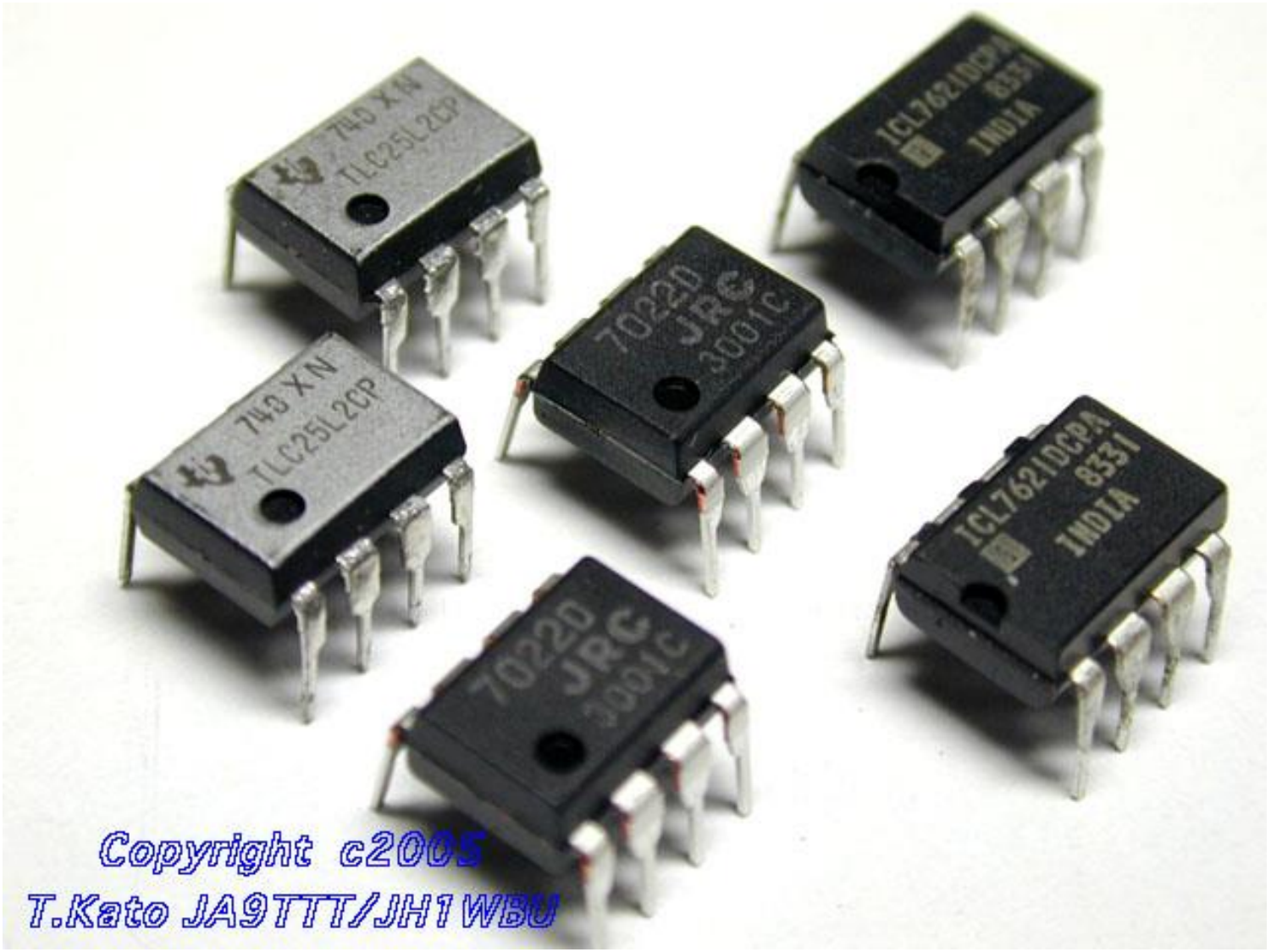
# Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati
# 2026-2027

## Amplificatori operazionali

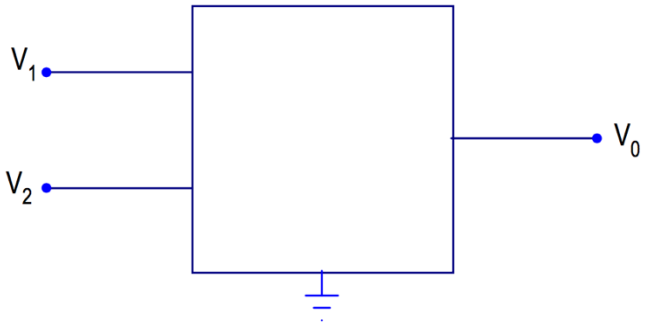
(cfr. http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/phys121/phys121.html)

# Amplificatori operazionali



# Amplificatori differenziali

**Amplificatore differenziale: dispositivo elettronico che amplifica la differenza in ampiezza tra due segnali in input**




2 ingressi $V_1,\ V_2$

1 output $V_o$

Segnale differenziale: $V_d = V_1 - V_2$ $\qquad V_1 = V_c + V_d/2$

Segnale modo comune: $V_c = \dfrac{V_1 + V_2}{2}$ $\qquad V_2 = V_c - V_d/2$

$V_2 = \mathrm{GND} \Rightarrow V_0 = A_1 V_1$

$V_1 = \mathrm{GND} \Rightarrow V_0 = A_2 V_2$

risposta più generale

$V_0 = A_1 V_1 + A_2 V_2 = (A_1 + A_2) V_c + \frac{A_1 - A_2}{2} V_d = \boxed{A_c V_c + A_d V_d}$

$A_c = A_1 + A_2$ **amplificazione di modo comune**

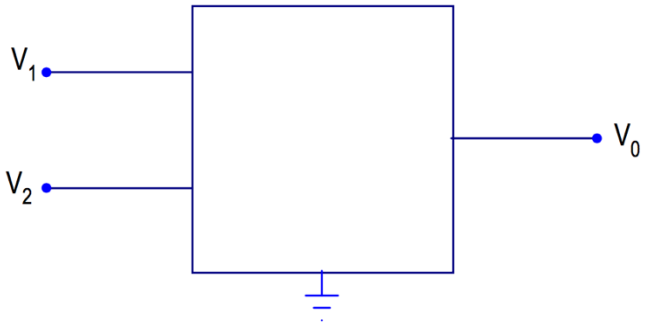
$A_d = \frac{A_1 - A_2}{2}$ **amplificazione di modo differenziale**

$\rho = A_d / A_c$ **rapporto di reiezione del modo comune (CMRR, common mode rejection ratio)**

$V_0 = A_d\left(V_d + \frac{1}{\rho} V_c\right) \xrightarrow{\rho \to \infty} \boxed{A_d V_d}$ **risposta ideale voluta**

# Amplificatori differenziali

$$V_0 = A_d(V_d + \frac{1}{\rho}V_c)$$




**Amplificatore differenziale ideale:**

- **Amplifica la differenza tra i segnali:** $A_d \gg 1$
- **Immune a variazioni comuni ai due ingressi** $\rho \gg 1$

Esempio di applicazione:

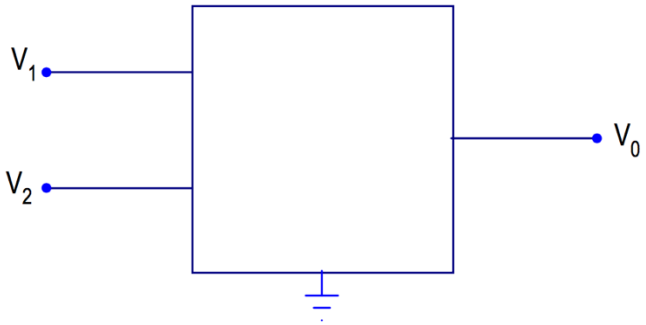
eliminazione di rumore ambientale "pickuppato" da linea di trasmissione




$$V_0 = A_d[(V + V_{noise}) - (-V + V_{noise})] = 2A_dV$$

# Amplificatori differenziali

**Amplificatore differenziale: dispositivo elettronico che amplifica la differenza in ampiezza tra due segnali in input**




2 ingressi $V_1,\ V_2$

1 output $V_o$

Segnale differenziale: $V_d = V_1 - V_2$ $\qquad V_1 = V_c + V_d/2$

$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad V_2 = V_c - V_d/2$

Segnale modo comune: $V_c = \dfrac{V_1 + V_2}{2}$

$$A_c = A_1 + A_2$$

$$A_d = \frac{A_1 - A_2}{2}$$

$$V_0 = A_d\left(V_d + \frac{1}{\rho}V_c\right) \xrightarrow{\rho\to\infty} A_d V_d$$

**come saranno $A_1$ e $A_2$ per avere $A_c$ ~ 0?**

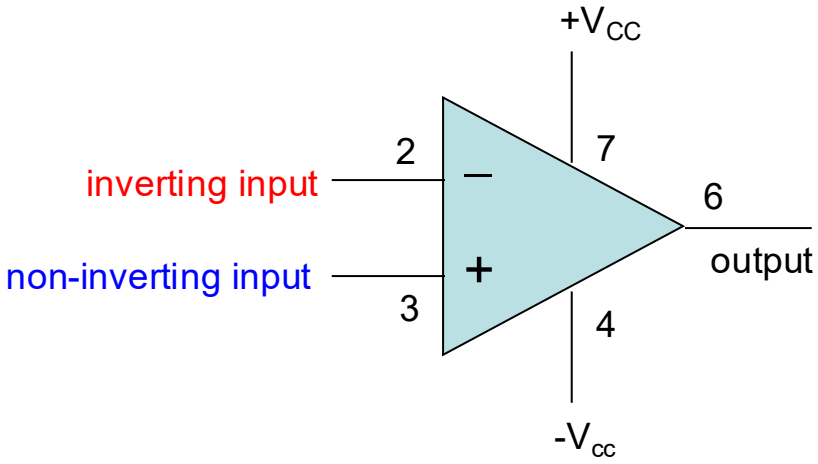
$$A_1 \sim -A_2 \ \Rightarrow\ A_c \sim 0$$

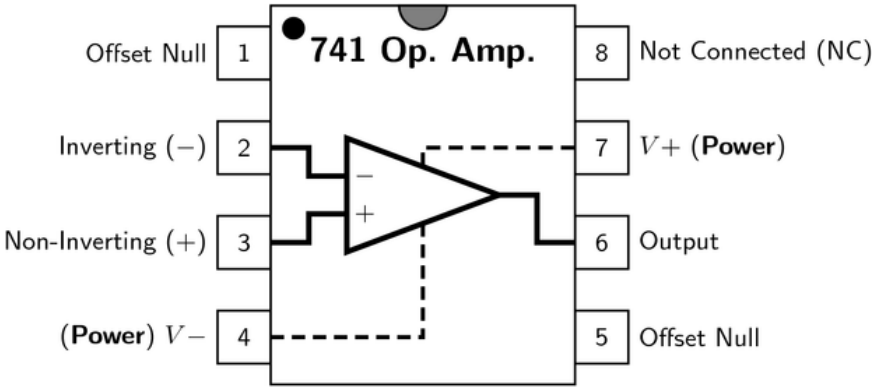
$$A_1 \sim -A_2 \ \Rightarrow\ A_d \sim 2\frac{A_1}{2} = A_1 = A$$

**che vi spiega anche l'1/2 nella definizione…**

$$\longrightarrow V_o = A_1 V_1 + A_2 V_2 \sim A V_1 - A V_2 = A V_d$$

# Amplificatori operazionali



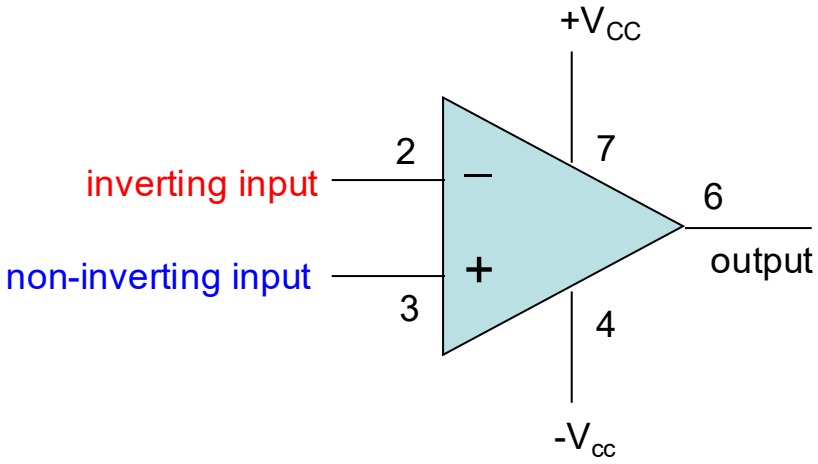



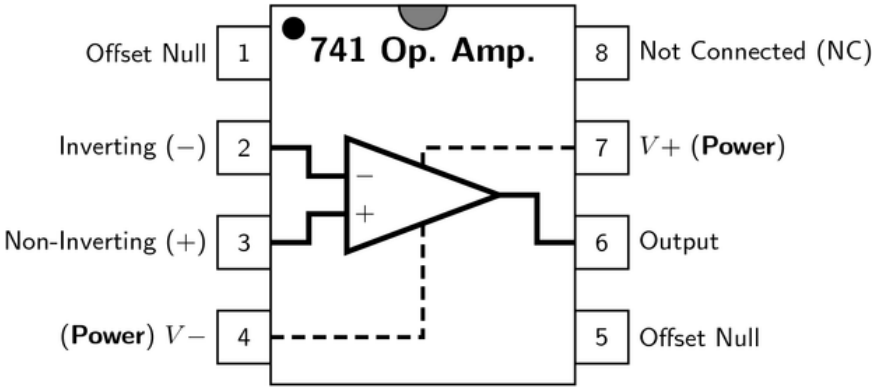

## Amplificatore operazionale

Un amplificatore operazionale è un circuito integrato, costituito principalmente di transistor a giunzione bipolare, che **amplifica l'ampiezza di un segnale** in ingresso grazie ad **un'alimentazione fornita esternamente in maniera duale**.

$$V_{out} = A\,(Vin^{+} - Vin^{-})$$

# Amplificatori operazionali



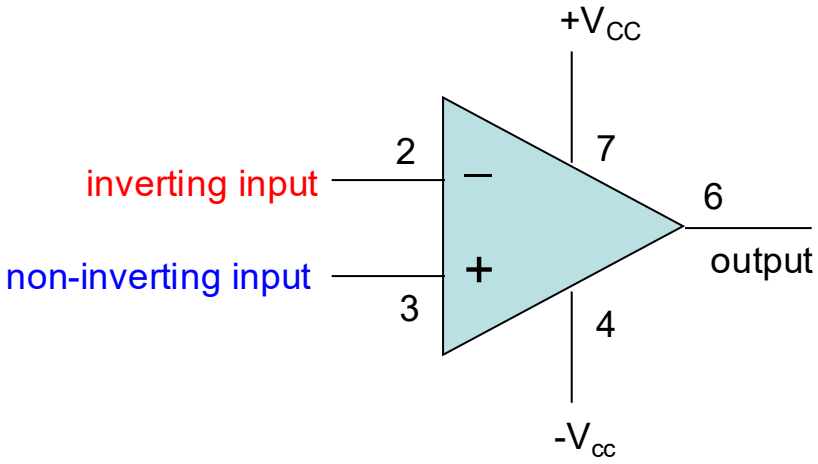

## Amplificatore operazionale

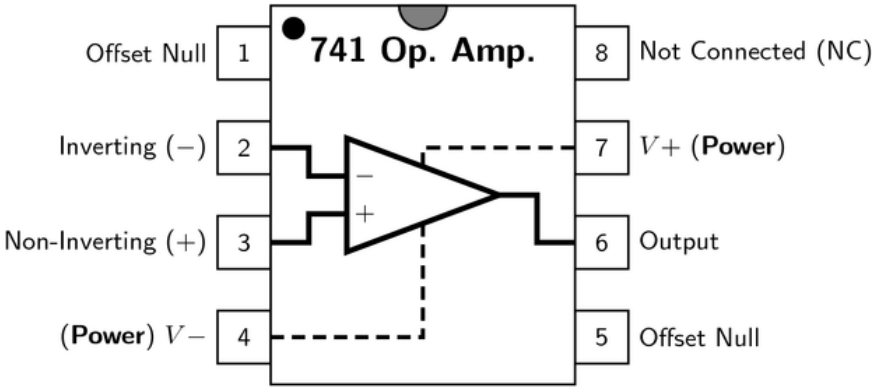
- Ingressi differenziali
- Guadagno differenziale molto alto (in realtà c.a. $10^5$, con tolleranze < 20%)
- Guadagno nel modo comune nullo (in realtà CMRR = c.a. 100 dB *)
- Impedenza d'ingresso molto alta (in realtà c.a. $10^6$ Ω)
- Impedenza in uscita nulla (indipendente dal carico, vero fino a c.a. 20 mA)
- Sfasamento/ritardo nullo tra ingresso ed uscita
- Larghezza di banda infinita (in realtà c.a. MHz, slew rate 1 – 20 V/μs)

Il segnale in uscita è limitato dai valori di alimentazione $V_0 \in [-V_{cc}, +V_{cc}]$

* attenuazione in decibel $A = -20 \log_{10} (V_{out}/V_{in})$

# Amplificatori operazionali




**Alimentazione:**

- spesso indicati come "+$V_{cc}$" e "–$V_{cc}$"

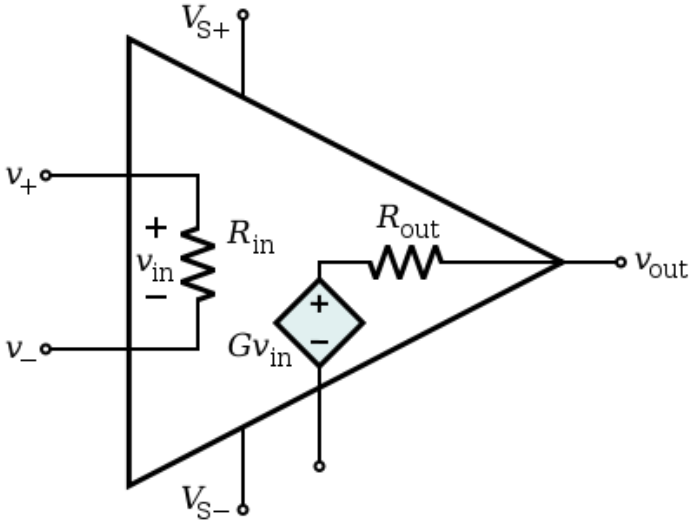
- in generale sono due alimentazioni indipendenti e possono essere usati due valori, anche differenti (noi, in un'esperienza, utilizzeremo -1V e 5V)

→ sarebbe più corretto parlare di $V^{+}_{cc}$ e $V^{-}_{cc}$

$$V_0 \in [-V_{cc}, +V_{cc}]$$

# Amplificatori operazionali

| | Ideal | Practical (LM741) |
|---|---|---|
| Open Loop gain *A* | $\infty$ | $10^5$ |
| Gain-Bandwidth Product *GBP* | $\infty$ | 1MHz |
| Input Impedance $Z_{in}$ | $\infty$ | 0.3-2MΩ |
| Output Impedance $Z_{out}$ | 0 Ω | 10-100 Ω |
| Output Voltage $V_{out}$ | Depends only on $V_d = (V_+ - V_-)$ Differential mode signal | Depends slightly on average input $V_c = (V_+ + V_-)/2$ Common-Mode signal |
| CMRR | $\infty$ | 80-100dB |



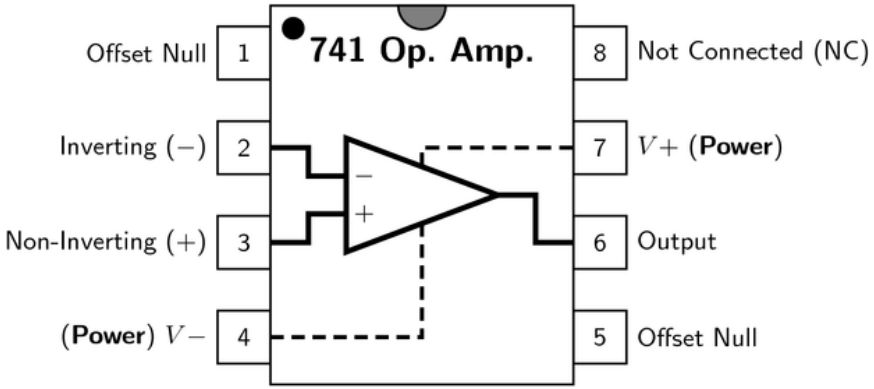
# Amplificatori operazionali

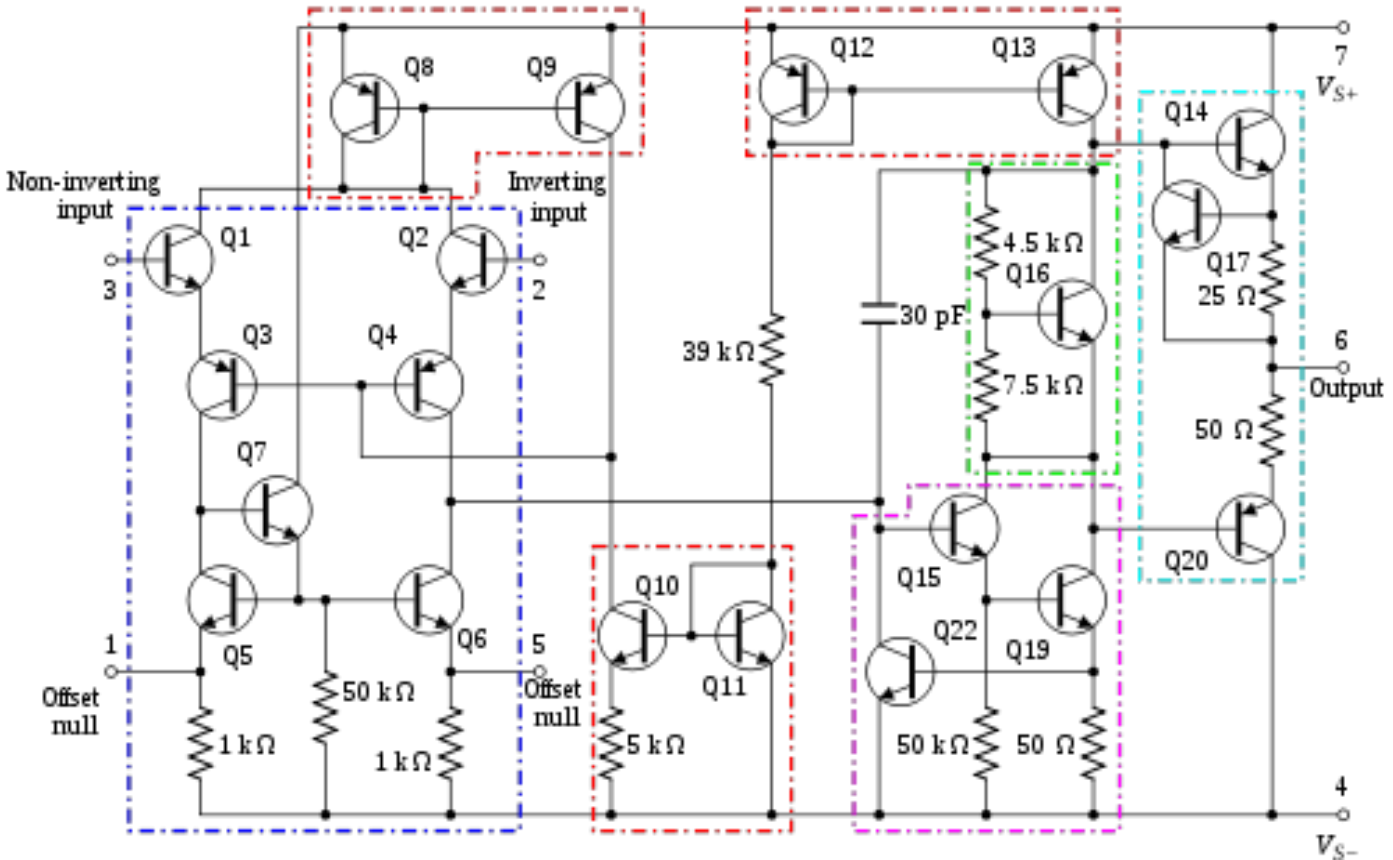
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/d6/9e/4e/8a/fa/65/4c/d0/CD00001252/files/CD00001252.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001252.pdf

**Table 3. Electrical characteristics at $V_{CC}$ = ±15 V, $T_{amb}$ = 25 °C (unless otherwise specified)**

| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_{io}$ | Input offset voltage ($R_s$ ≤10 kΩ)<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | | 1 | 5<br>6 | mV |
| $I_{io}$ | Input offset current<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | | 2 | 30<br>70 | nA |
| $I_{ib}$ | Input bias current<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | | 10 | 100<br>200 | |
| $A_{vd}$ | Large signal voltage gain ($V_o$ = ±10 V, $R_L$ = 2 kΩ)<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | 50<br>25 | 200 | | V/mV |
| SVR | Supply voltage rejection ratio ($R_s$ ≤10 kΩ)<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | 77<br>77 | 90 | | dB |
| $I_{CC}$ | Supply current, no load<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | | 1.7 | 2.8<br>3.3 | mA |
| $V_{icm}$ | Input common mode voltage range<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | ±12<br>±12 | | | V |
| CMR | Common mode rejection ratio ($R_S$ ≤10 kΩ)<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ | 70<br>70 | 90 | | dB |
| $I_{OS}$ | Output short circuit current | 10 | 25 | 40 | mA |
| ±$V_{opp}$ | Output voltage swing<br>$T_{amb}$ = +25 °C $R_L$ = 10 kΩ<br>$R_L$ = 2 kΩ<br>$T_{min}$ ≤$T_{amb}$ ≤$T_{max}$ $R_L$ = 10 kΩ<br>$R_L$ = 2 kΩ | 12<br>10<br>12<br>10 | 14<br>13 | | V |
| SR | Slew rate<br>$V_i$ = ±10 V, $R_L$ = 2 kΩ, $C_L$ = 100 pF, unity gain | 0.25 | 0.5 | | V/µs |
| $t_r$ | Rise time<br>$V_i$ = ±20 mV, $R_L$ = 2 kΩ, $C_L$ = 100 pF, unity gain | | 0.3 | | µs |
| $K_{ov}$ | Overshoot<br>$V_i$ = 20 mV, $R_L$ = 2 kΩ, $C_L$ = 100 pF, unity gain | | 5 | | % |
| $R_i$ | Input resistance | 0.3 | 2 | | MΩ |

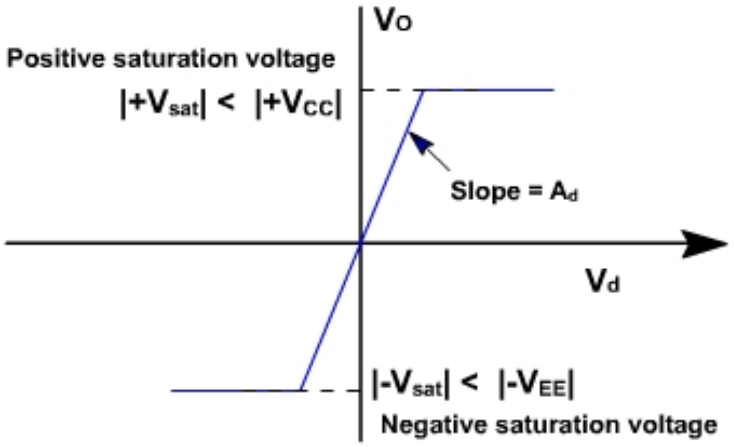
# Amplificatori operazionali in termini di transistor



# Applicazioni non lineari di Op-Amp

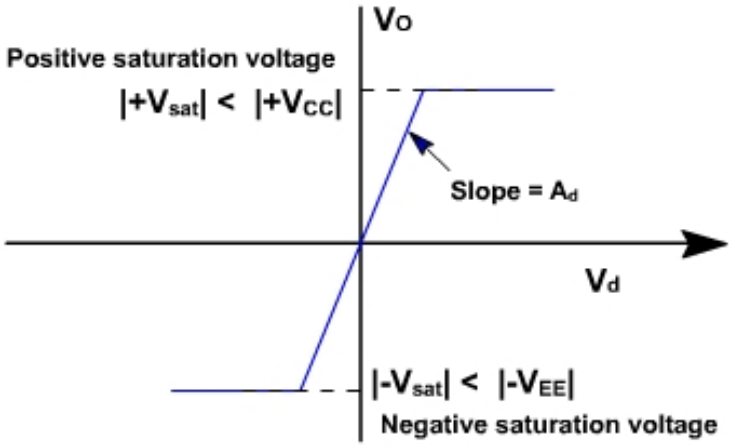
**Op-Amp operato in saturazione ("open loop"): $V_{out} = A\,(V^+ - V^-)$**

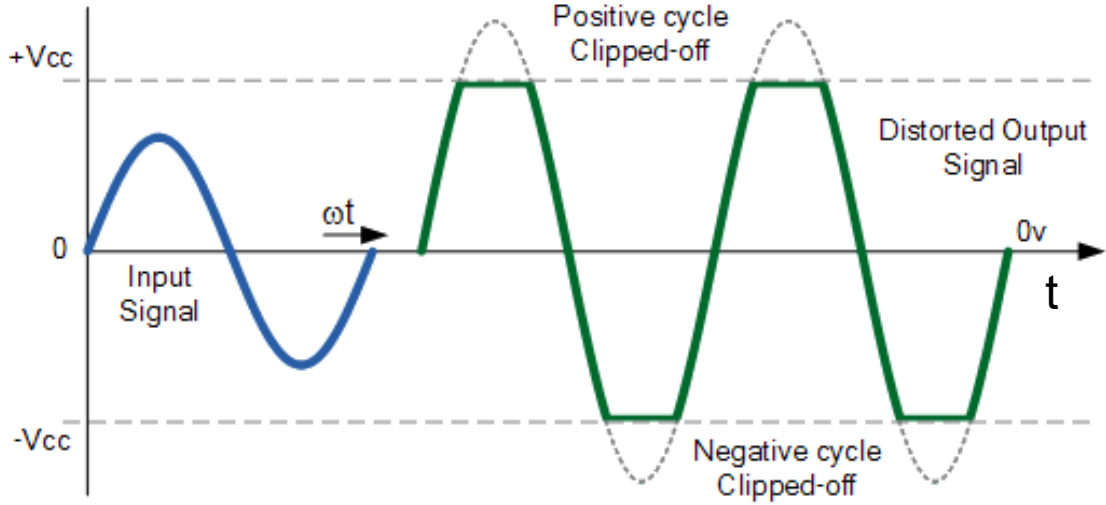



t

# Applicazioni non lineari di Op-Amp

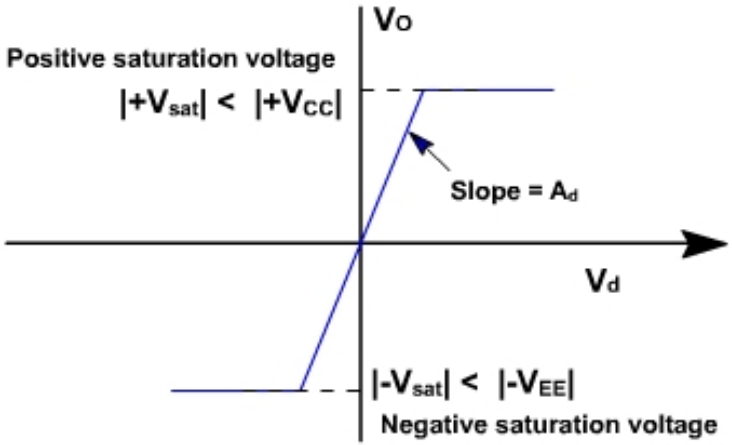
## Op-Amp operato in saturazione ("open loop"): $V_{out} = A (V^+ - V^-)$

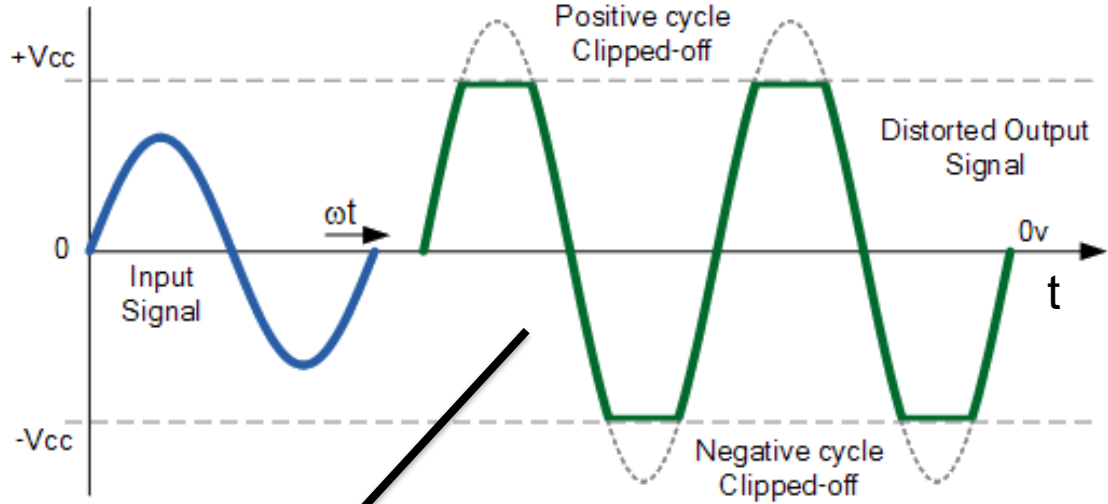


# Applicazioni non lineari di Op-Amp

## Op-Amp operato in saturazione ("open loop"): $V_{out} = A (V^+ - V^-)$

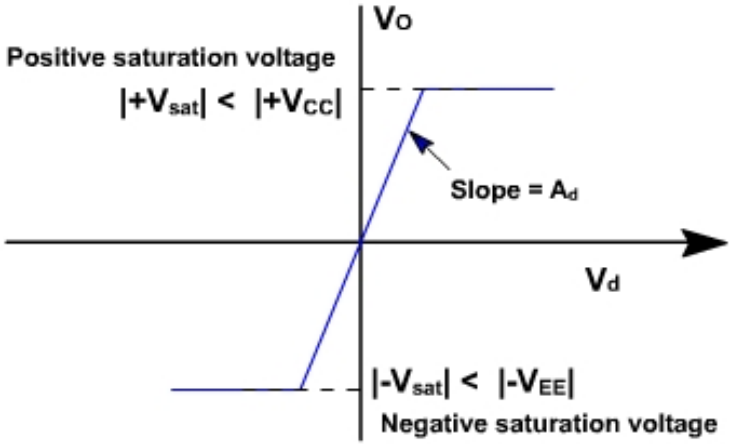


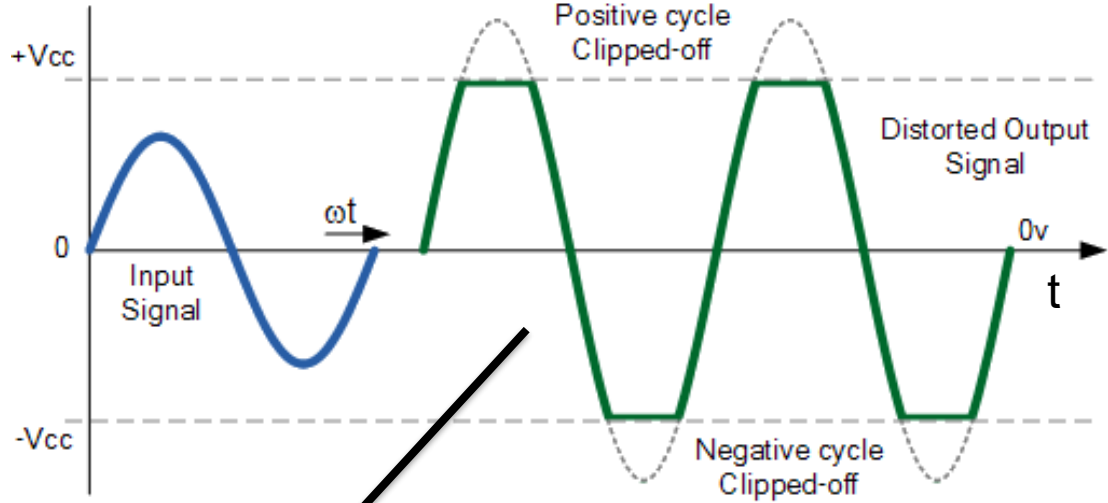






# Applicazioni non lineari di Op-Amp

## Op-Amp operato in saturazione ("open loop"): $V_{out} = A (V^+ - V^-)$






+

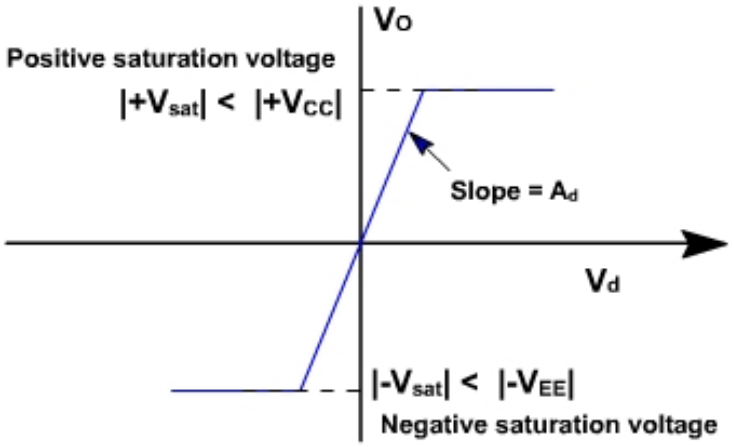



=



# Applicazioni non lineari di Op-Amp

**Op-Amp operato in saturazione ("open loop"): $V_{out} = A\,(V^+ - V^-)$**



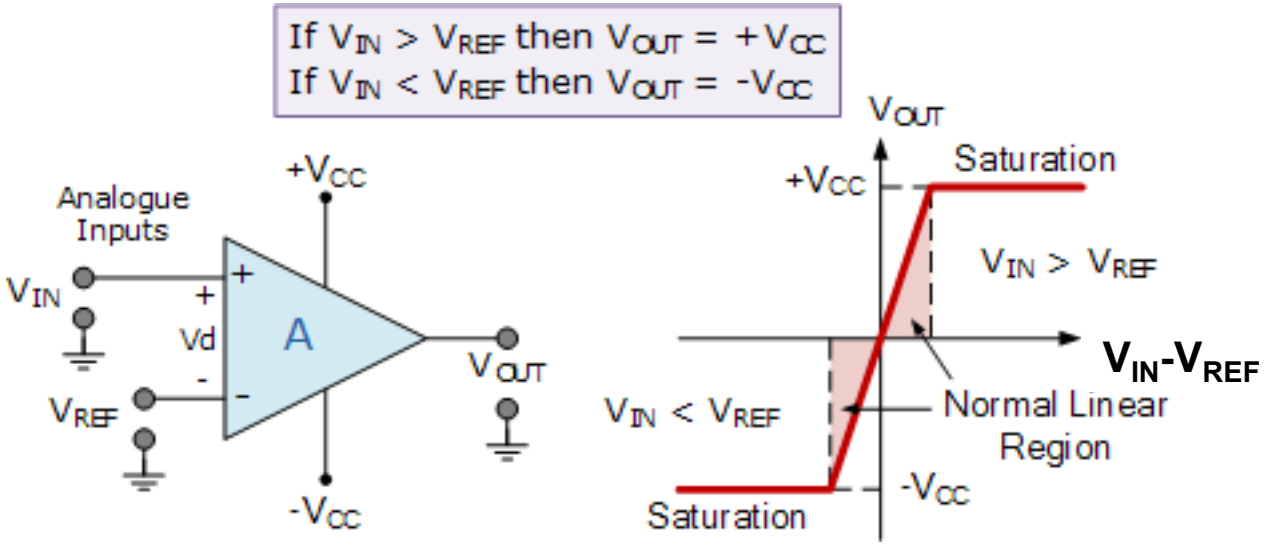

**Quanto è "larga" la zona lineare?**

- $A \sim 10^5$
- $|V_{cc}| \sim 10\ V \sim |V_{out}|^{MAX}$

$$\rightarrow |V_{out}|^{MAX} / A \sim 10\ V / 10^5 = 10^{-4}\ V = 0.1\ mV = |V_d|^{linear}$$

# Comparatore

## Applicazione non lineare: 1 bit ADC converter / Comparatore



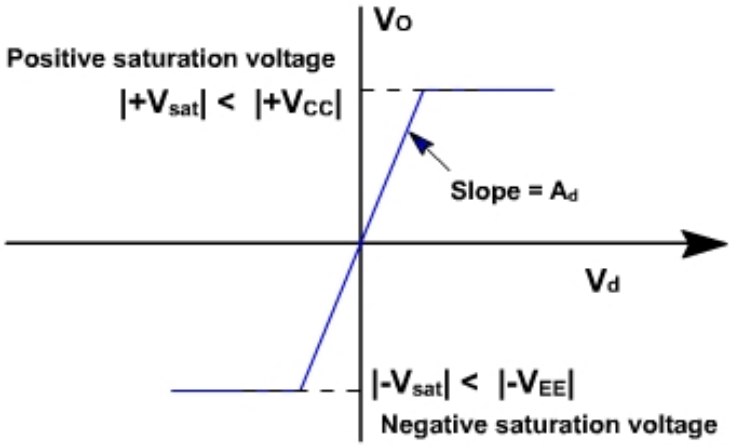

- $V_{IN} > V_{REF} \rightarrow V_{OUT} = V^{+}_{CC}$ (*)
- $V_{IN} < V_{REF} \rightarrow V_{OUT} = V^{-}_{CC}$ (*)

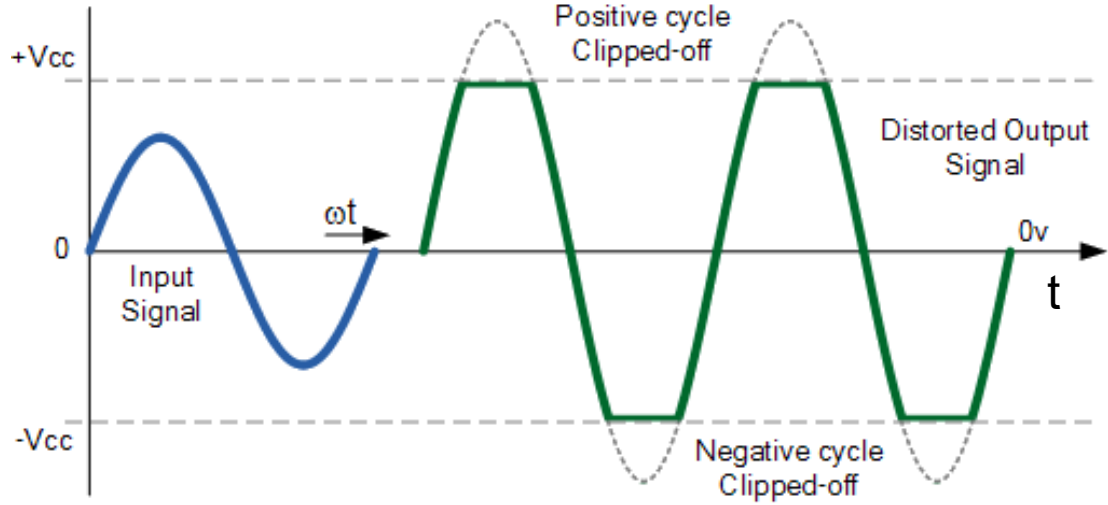
A causa del grande guadagno a loop aperto, la zona lineare è trascurabile

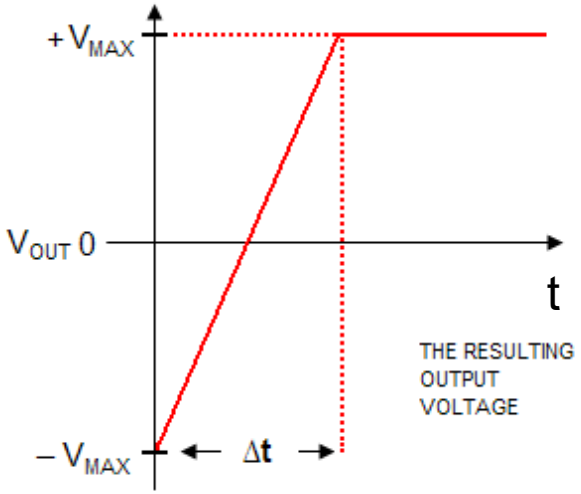
(*) in realtà l'op-amp satura a $V^{+}_{SAT} < V^{+}_{CC}$ e $V^{-}_{SAT} < V^{-}_{CC}$ ;
per amplificatori ideali spesso si assume $|V_{SAT}|^{+/-} = |V_{CC}|^{+/-}$

# Applicazioni non lineari di Op-Amp

## Op-Amp operato in saturazione ("open loop"): $V_{out} = A\,(V^+ - V^-)$



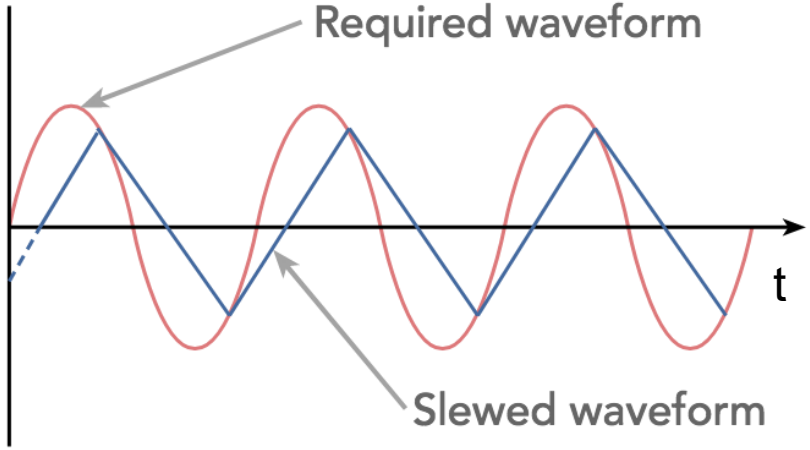




$$SLEWRATE = \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta t},$$

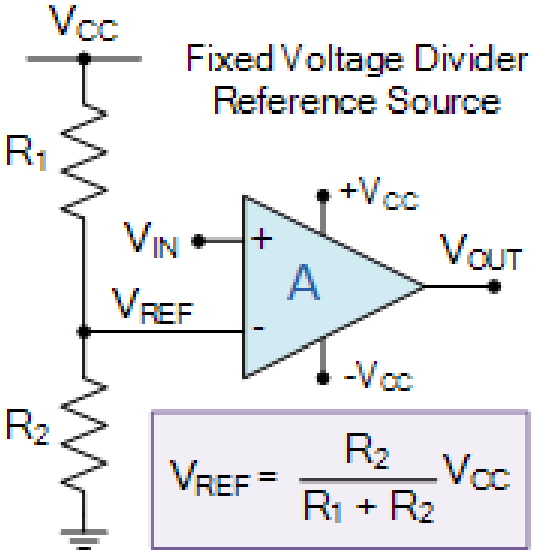
where $\Delta V_{OUT} = +V_{MAX} - (-V_{MAX})$

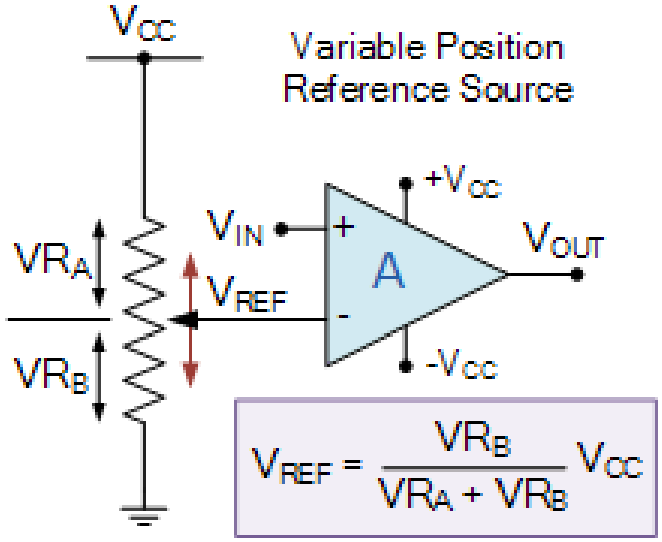
units ( V/μs )

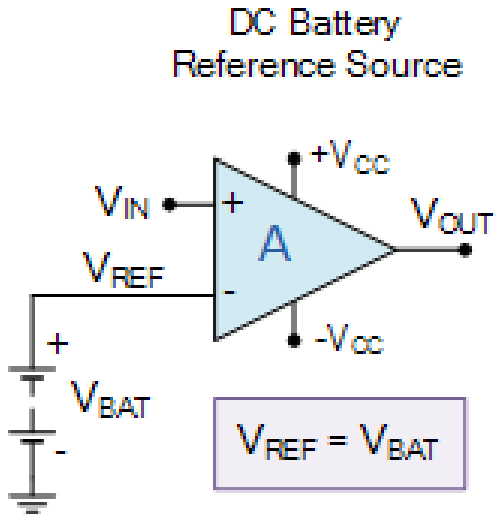


# Comparatore

Diverse modalità per definire la tensione di riferimento

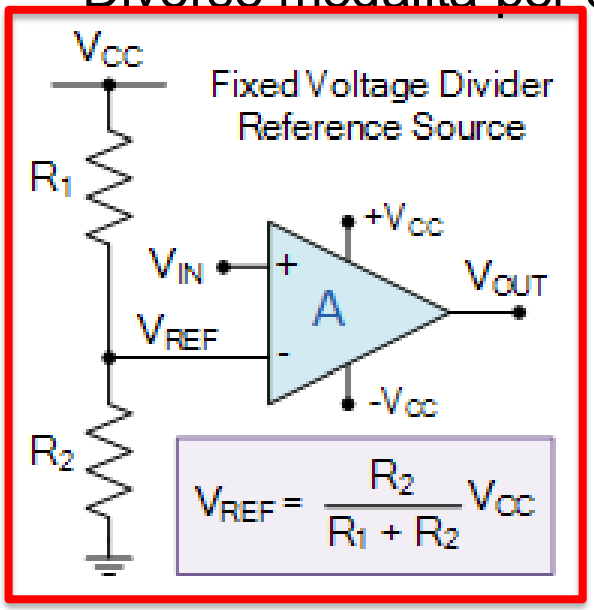


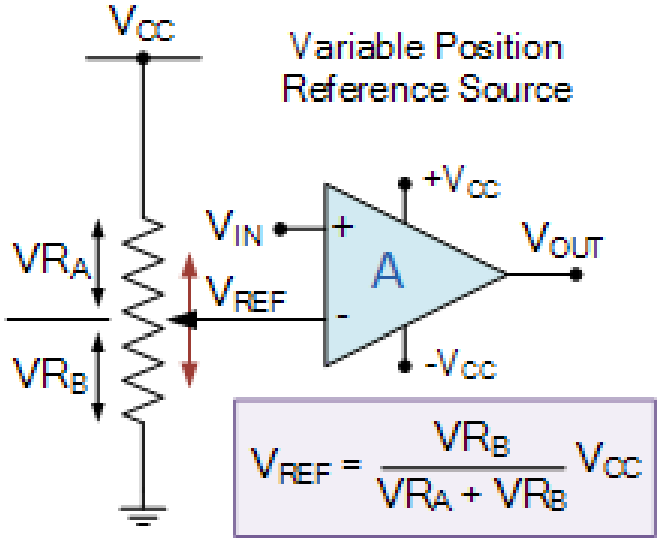



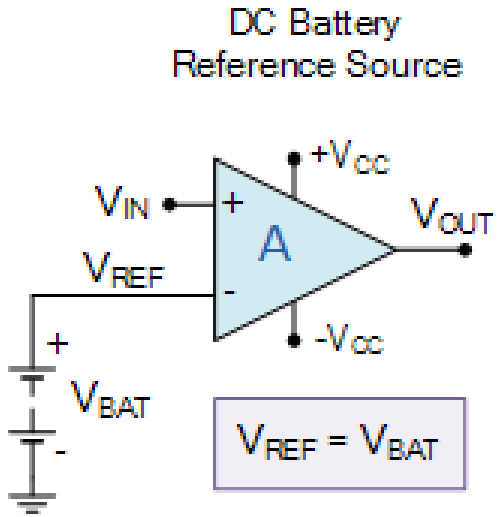



# Comparatore

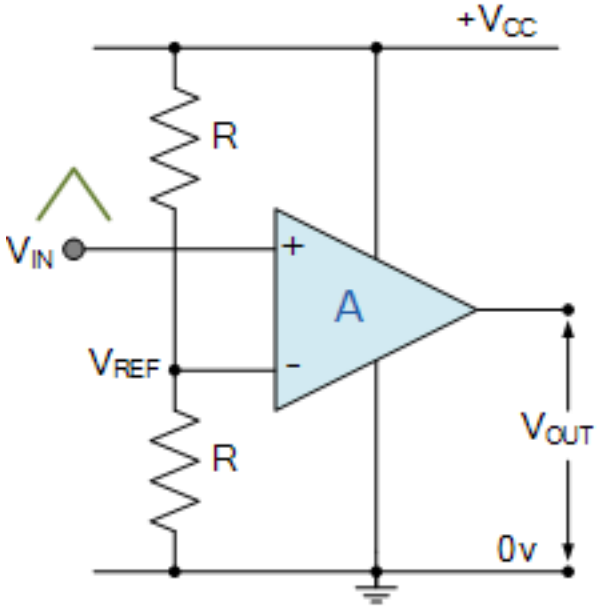
Diverse modalità per definire la tensione di riferimento

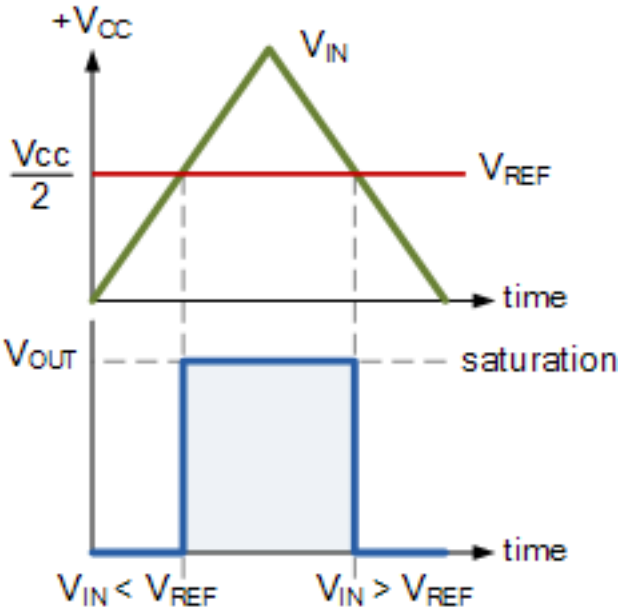


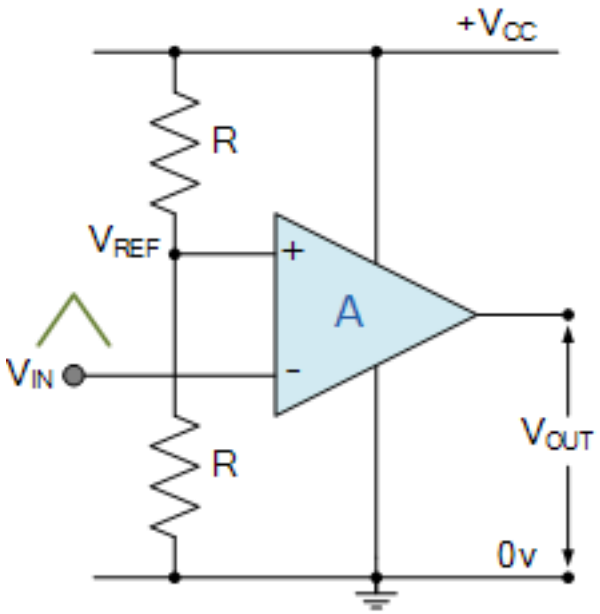



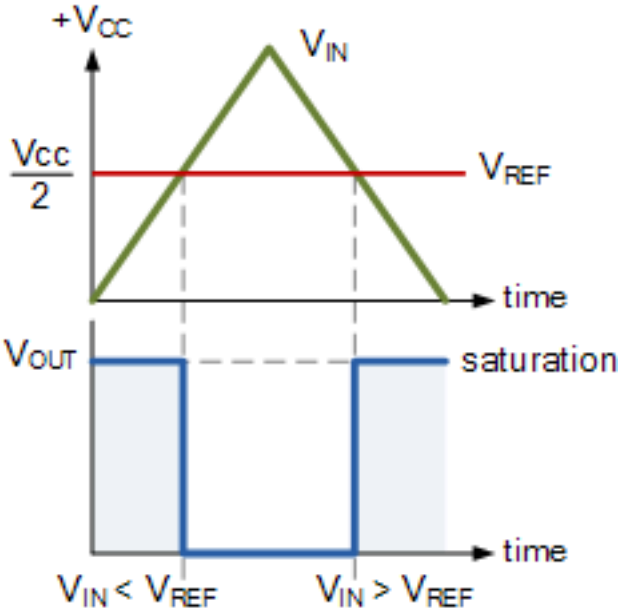
# Comparatore




**Comparatore non invertente**



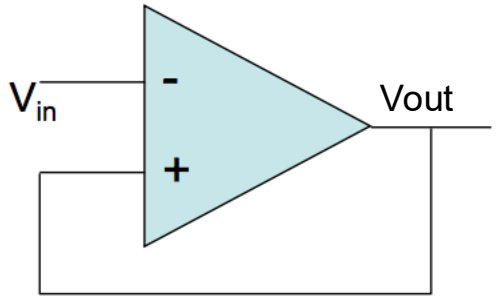




**Comparatore invertente**

# Reti di feedback

**Per poter operare un op-amp in condizioni più flessibili, si introduce un circuito di feedback o retroazione**

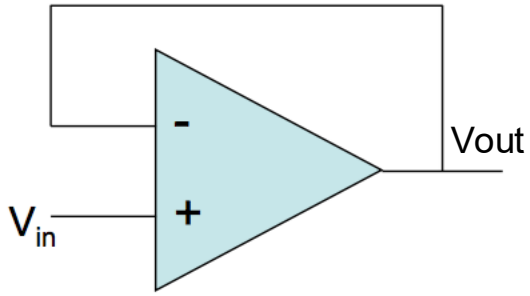
## POSITIVE FEEDBACK




Se $V_{out}$ è poco maggiore/minore di *Vin*, *Vout* tende ad aumentare fino a +/- *Vcc*

Soggetto a oscillazioni e derive, poco interessante

## NEGATIVE FEEDBACK

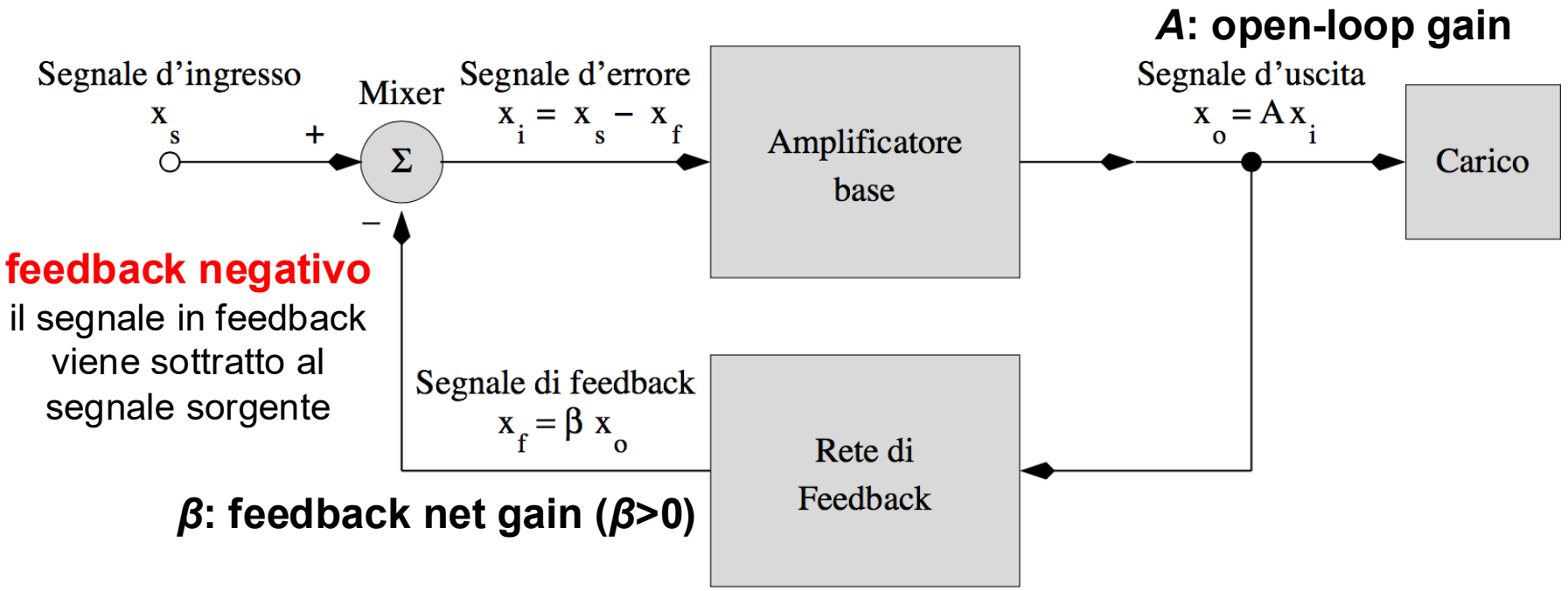



Se *Vout* > *Vin*, *Vout* tende a diminuire "correggendo" la differenza
Se *Vout* < *Vin*, *Vout* tende ad aumentare "correggendo" la differenza

**Circuito autoregolante**, *Vout* tende a diventare uguale a *Vin*

# Reti di feedback

**Per poter operare un op-amp in condizioni più flessibili, si introduce un circuito di feedback o retroazione**

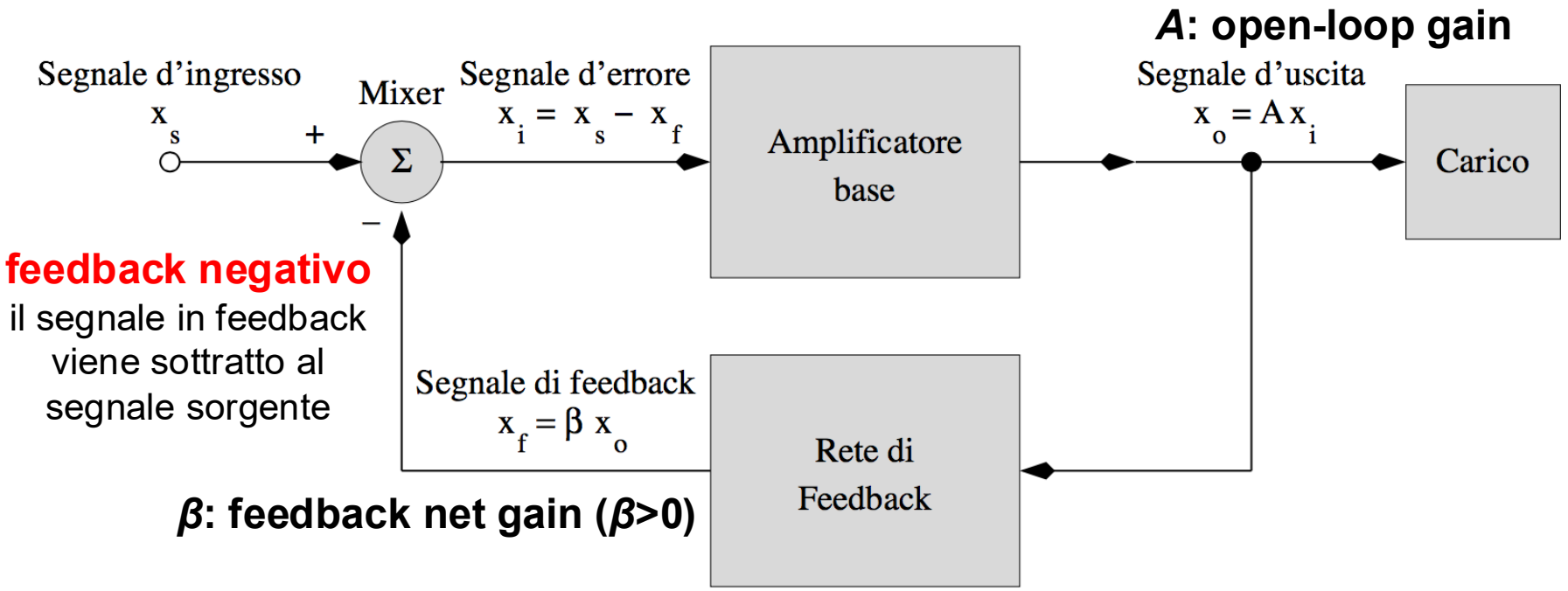



$$\begin{cases} x_o = Ax_i \\ x_f = \beta x_0 \\ x_i = x_s - x_f \end{cases}$$

$$A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{Ax_i}{x_i + x_f} = \frac{Ax_i}{x_i + \beta A x_i} = \frac{Ax_i}{x_i\,(1 + \beta A)}$$

# Reti di feedback

**Per poter operare un op-amp in condizioni più flessibili, si introduce un circuito di feedback o retroazione**




$$\begin{cases} x_o = Ax_i \\ x_f = \beta x_0 \\ x_i = x_s - x_f \end{cases}$$

$$A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{A}{1+\beta A} \qquad A_f < A$$

il guadagno con feedback negativo è minore del guadagno a loop aperto

# Reti di feedback

$$A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{A}{1+\beta A}$$

**$A_f$: guadagno dell'op-amp con feedback invertente**
$A$: guadagno a loop-aperto (senza feedback)
$\beta$: guadagno del circuito di feedback

$A_f < A$ il guadagno con feedback negativo è minore del guadagno a loop aperto

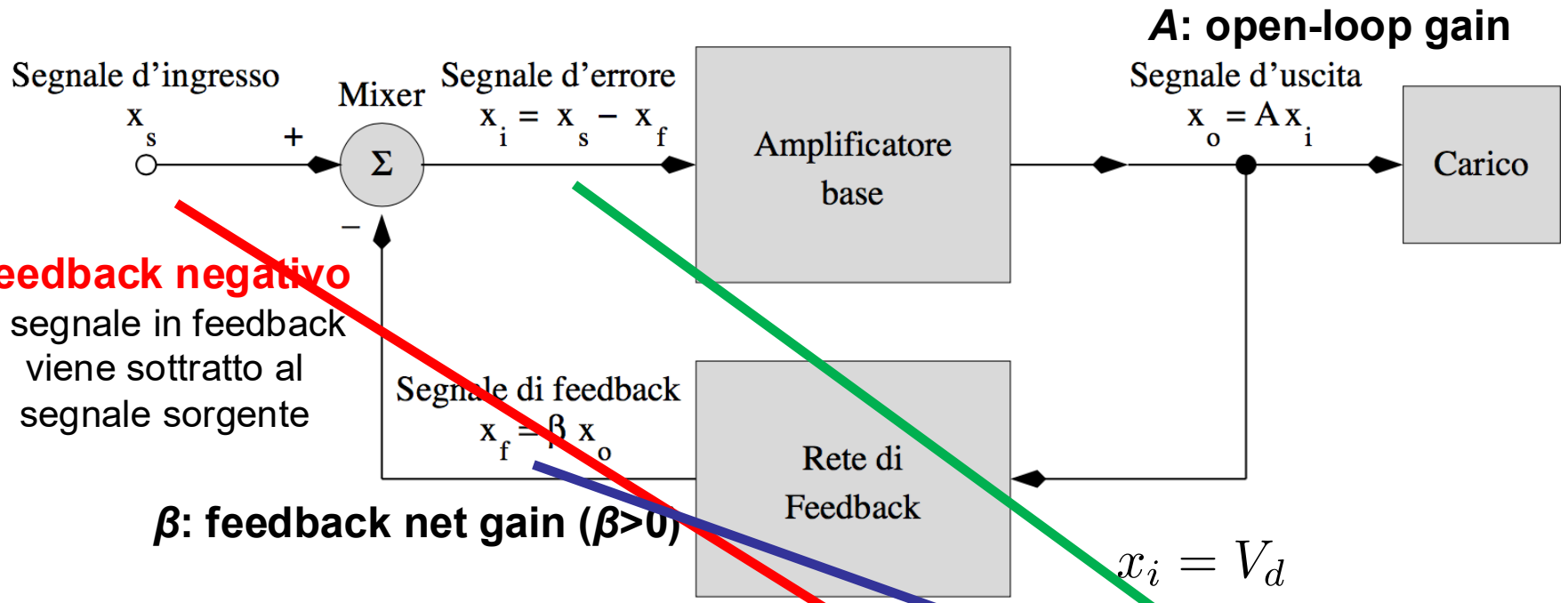
$A_f \overset{\beta A \gg 1}{\longrightarrow} \frac{1}{\beta}$ il guadagno con feedback negativo è determinato completamente dalla rete di feedback (che può essere implementata "stabile" a piacere)

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f} = \frac{1}{1+\beta A}\frac{\mathrm{d}A}{A} \overset{\beta A \gg 1}{\longrightarrow} 0$$

il guadagno con feedback negativo è indipendente dalle fluttuazioni dell'open-loop gain
(tipicamente molto grandi, > 10%, e dipendenti dalla temperatura)

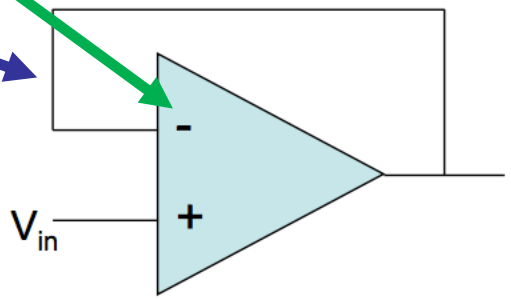
# Reti di feedback

**Per poter operare un op-amp in condizioni più flessibili, si introduce un circuito di feedback o retroazione**




**feedback negativo**
il segnale in feedback viene sottratto al segnale sorgente

$$\begin{cases} x_o = Ax_i \\ x_f = \beta x_0 \\ x_i = x_s - x_f \end{cases}$$



# Reti di feedback

$$A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{A}{1+\beta A}$$

**$A_f$: guadagno dell'op-amp con feedback invertente**
*A*: guadagno a loop-aperto (senza feedback)
*β*: guadagno del circuito di feedback

$A_f < A$ il guadagno con feedback negativo è minore del guadagno a loop aperto

$A_f \overset{\beta A \gg 1}{\longrightarrow} \frac{1}{\beta}$ il guadagno con feedback negativo è determinato completamente dalla rete di feedback (che può essere implementata "stabile" a piacere)

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f} = \frac{1}{1+\beta A}\frac{\mathrm{d}A}{A} \overset{\beta A \gg 1}{\longrightarrow} 0$$

il guadagno con feedback negativo è indipendente dalle fluttuazioni dell'open-loop gain
(tipicamente molto grandi, > 10%, e dipendenti dalla temperatura)

$$x_i = \frac{x_0}{A} = \frac{1}{1+\beta A}x_s \overset{\beta A \gg 1}{\longrightarrow} 0$$

il segnale $x_i = x_s - x_f$ ai capi dell'amplificatore è trascurabile:
PRINCIPIO DEL CORTO VIRTUALE

**Si preferisce quindi disegnare op-amp con alti guadagni *A* a loop aperto e determinare con precisione il guadagno 1/*β* per mezzo di un feedback negativo implementato con componenti passivi (maggior controllo)**

# Regole d'oro dell'operazionale

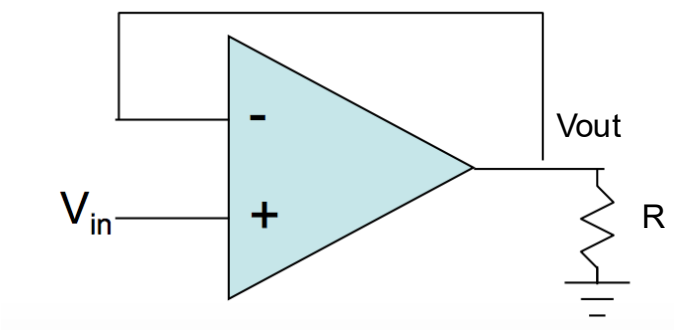
Un amplificatore operazionale ideale operato in una qualunque configurazione con **feedback negativo** obbedisce alle seguenti regole:

- **PRINCIPIO DEL CORTO VIRTUALE: l'op-amp opera in modo da mandare a zero la differenza di potenziale tra i capi di input invertente e non invertente**

- **REGOLA DELLA CORRENTE: la corrente erogata o assorbita dagli input dell'op-amp è nulla** (vera anche senza feedback negativo)

Per un op-amp reale, si osservano:
- differenze di potenziale agli input inferiori a 1 mV
- correnti massime di decine di nA.

# Buffer



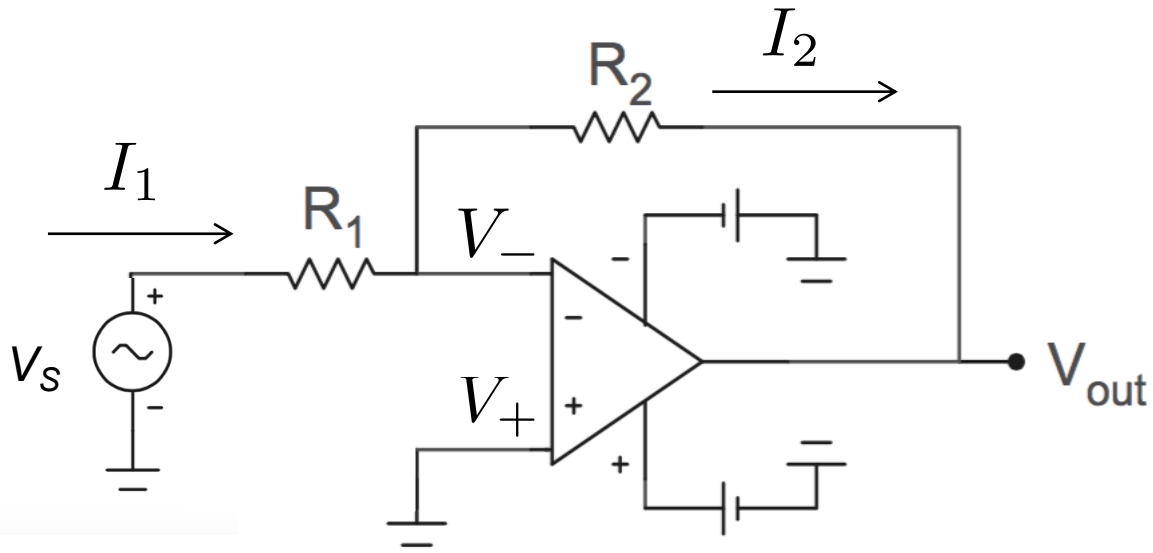

Feedback negativo con carico: **BUFFER** o **INSEGUITORE DI TENSIONE**
L'op-amp tira corrente (*Vin<0*) o eroga corrente (*Vin>0*) attraverso il carico forzando *Vout* a diventare uguale a *Vin*.

Circuito utilizzato **per disaccoppiare parti di circuito** senza preoccuparsi delle impedenze. Ricordiamo che:

- impedenza ingresso op-amp infinita: non fluisce corrente nel pin V+
- impedenza uscita op-amp nulla

- posso interfacciare un circuito ad alta impedenza con un circuito a bassa impedenza senza che il generatore (che alimenta il primo) consumi troppa potenza.
- i due circuiti sono disaccoppiati, il circuito di carico non modifica la tensione erogata dal circuito sorgente

# Amplificatore invertente




Terminali input a “ground virtuale” $I_1 = (V_s - V_-)/R_1 = V_s/R_1$

L’op. amp. non assorbe corrente $I_2 = I_1$

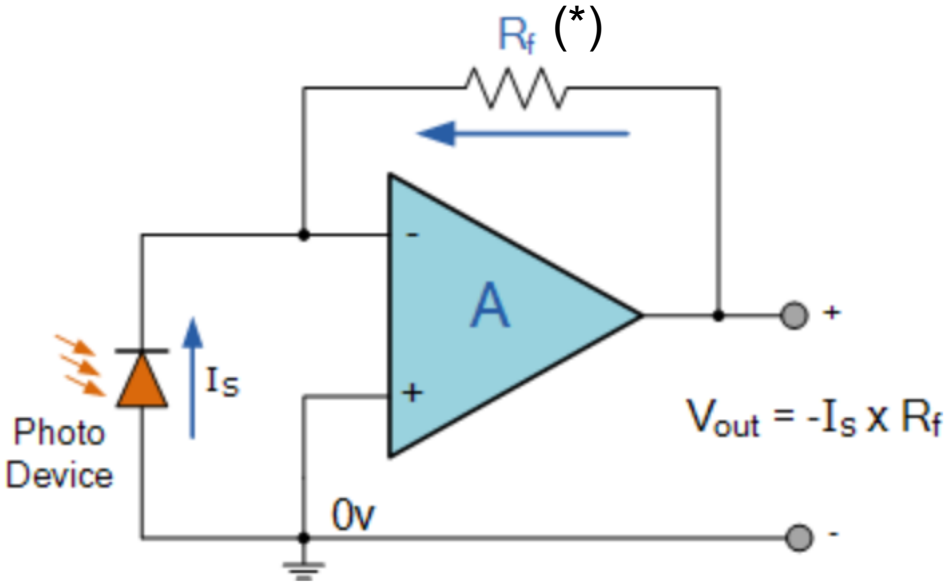
$(V_- - V_o) = R_2 I_2 = V_s \cdot R_2/R_1$

$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Il segnale in uscita è amplificato di un fattore -$R_2/R_1$

Il segno “-” lo rende un amplificatore invertente

# Amplificatore invertente in transimpedenza

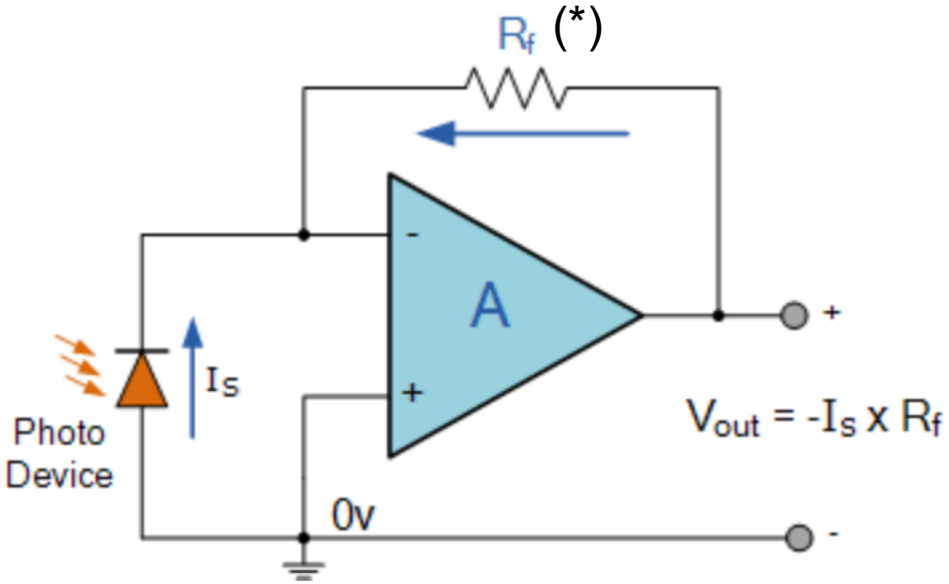



Amplificatore invertente collegato a un generatore di corrente $V_o = -I_s R_f$

**Convertitore corrente – tensione**: genera un output in tensione proporzionale all'intensità di corrente generata dal generatore. Generalmente utilizzato per rivelare piccole intensità di corrente
(Sono generatori di corrente: fotodiodi, fotomoltiplicatori al silicio, …)

(*) nel caso di un convertitore corrente-tensione, la resistenza del sistema viene anche indicata in gergo come "transimpedenza"

# Amplificatore invertente in transimpedenza



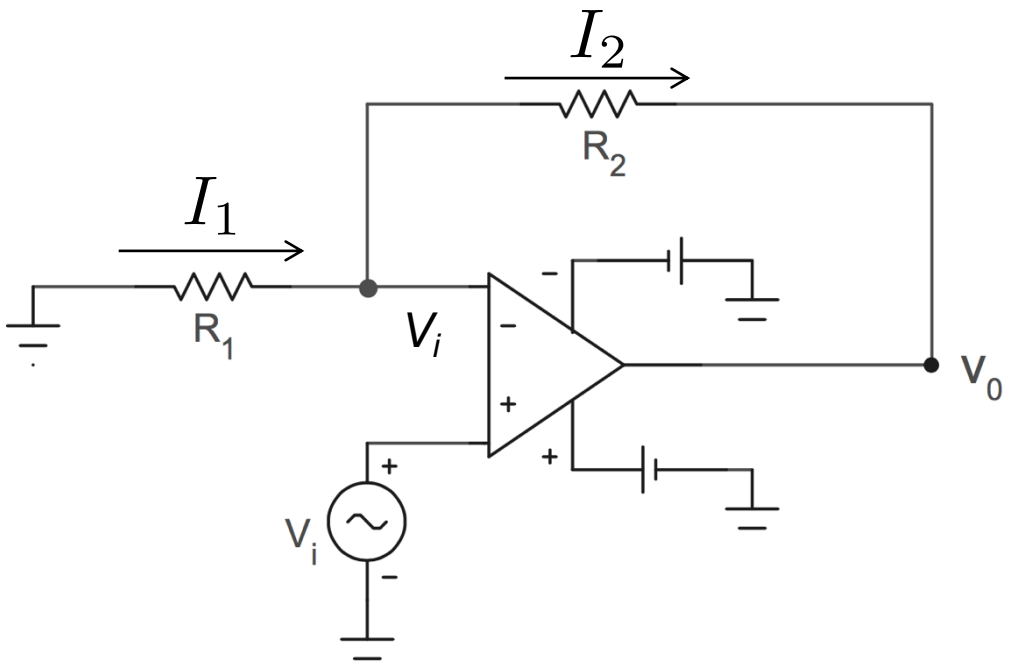

Amplificatore invertente collegato a un generatore di corrente $V_o = -I_s R_f$

**Convertitore corrente – tensione**:
il "guadagno" è $V_0 / I_s = R_f$

→ il "guadagno" ha le dimensioni di una resistenza

(*) nel caso di un convertitore corrente-tensione, la resistenza del sistema viene anche indicata in gergo come “transimpedenza”

# Amplificatore non-invertente




Terminali input in “corto virtuale” $I_1 = (V_{GND} - V_i)/R_1 = -V_i/R_1$

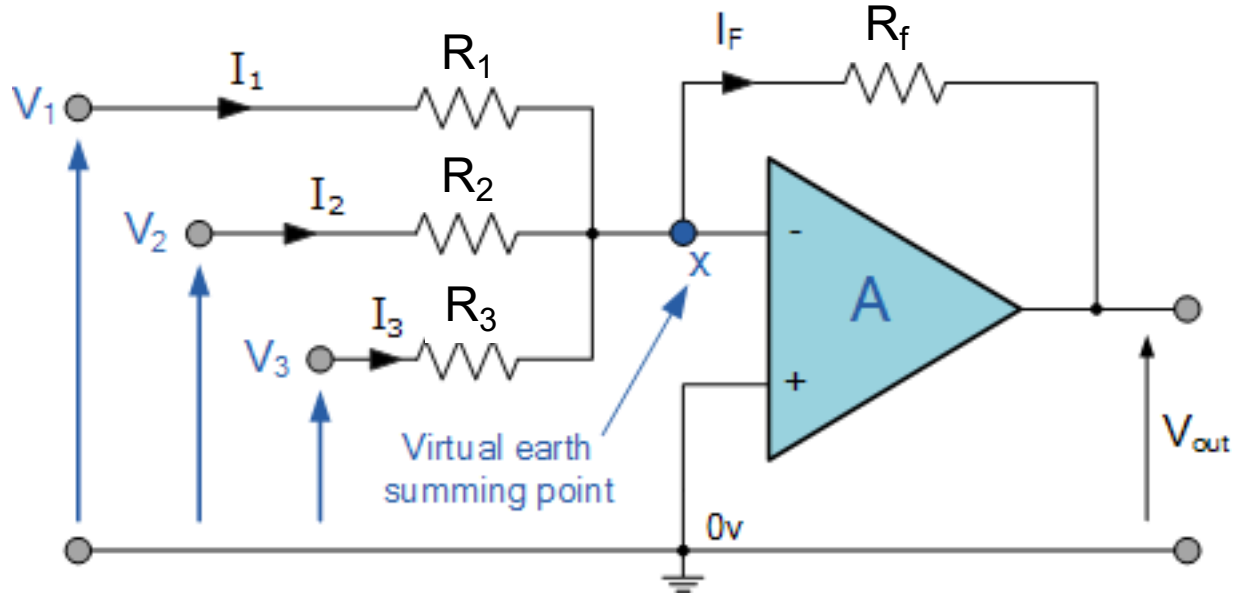
L’op. amp. non assorbe corrente $I_2 = I_1$

$$(V_i - V_o) = R_2 I_2 = -V_i \cdot R_2/R_1$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Il segnale in uscita è amplificato di un fattore *1 + $R_2/R_1$*
Il segno “+” lo rende un amplificatore non invertente

# Amplificatore sommatore



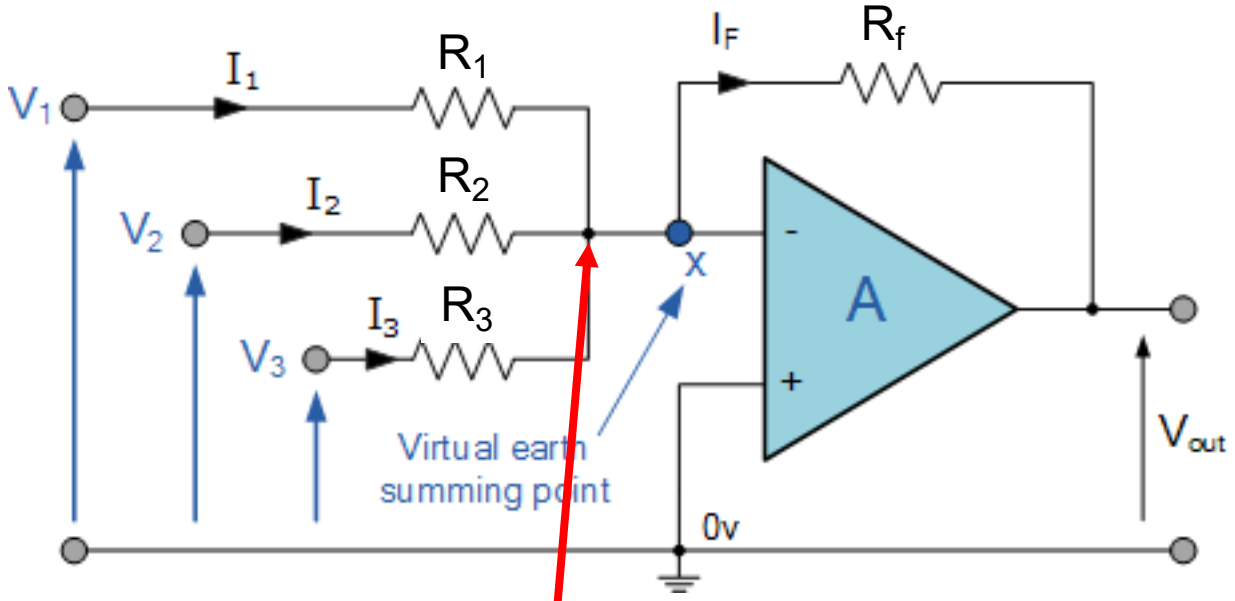

Stesse considerazioni per la configurazione non invertente, ma la corrente che fluisce lungo $R_f$ è data dalla somma delle correnti in input

$$V_{out} = -R_f \cdot \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \dots \right)$$ somma pesata delle tensioni in input

Utilizzando il medesimo valore per resistenze di feedback e di input:

$$V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3 + \dots)$$

# Amplificatore sommatore




Stesse considerazioni per la configurazione non invertente, ma la corrente che fluisce lungo $R_f$ è data dalla somma delle correnti in input

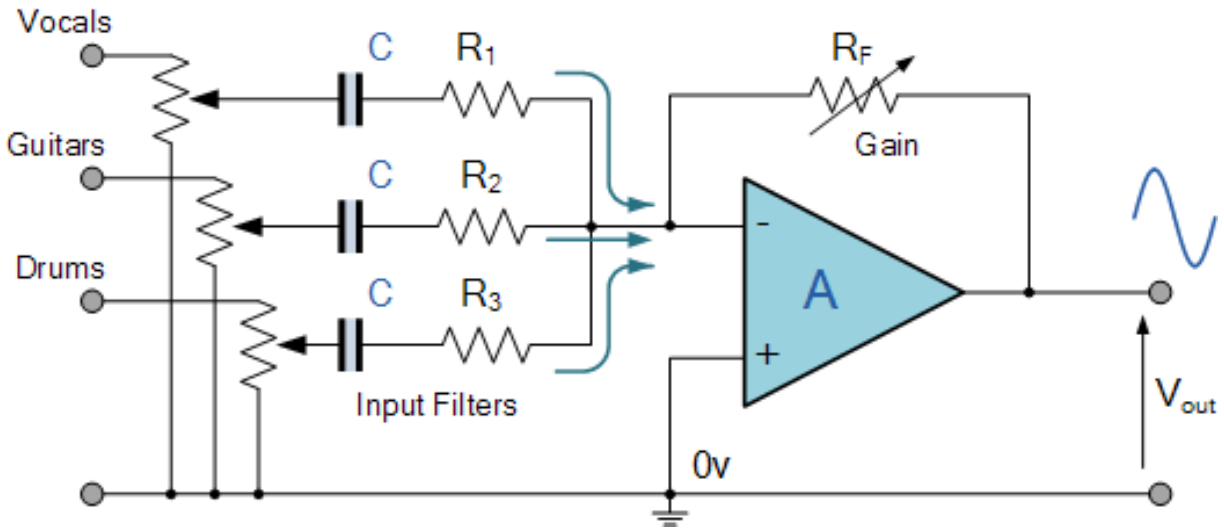
$$V_{out} = -R_f \cdot \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \ldots \right)$$ somma pesata delle tensioni in input

Utilizzando il medesimo valore per resistenze di feedback e di input:

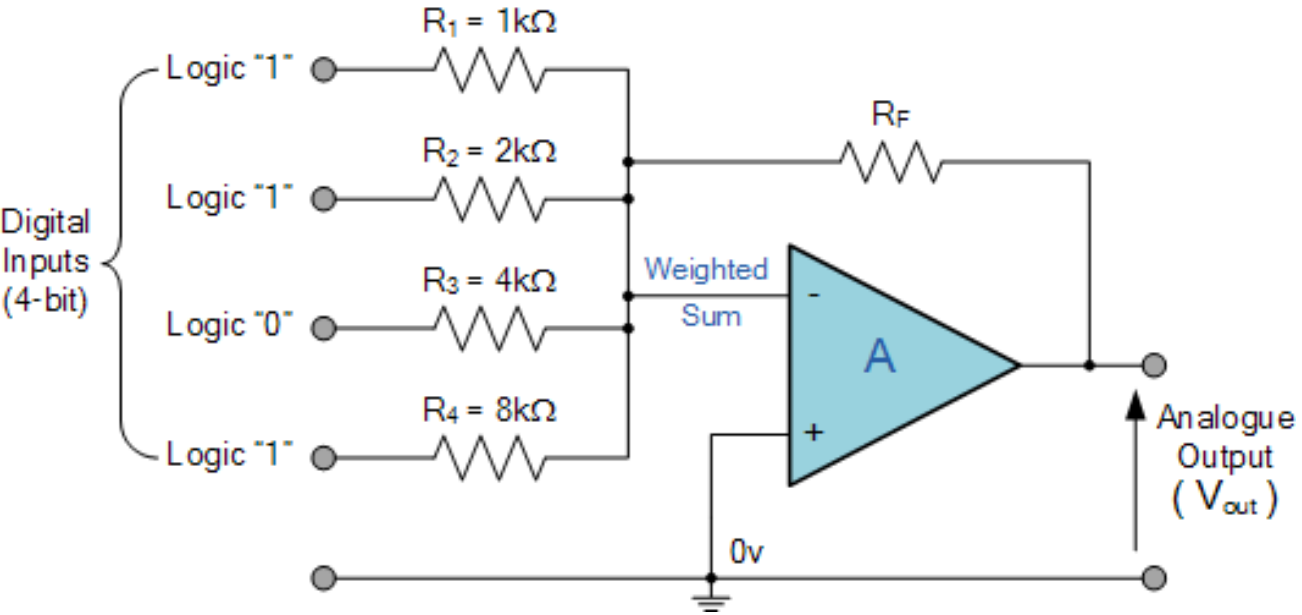
$$V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3 + \ldots)$$

La "somma" in realtà è fatta dal corto fra gli *N* input. Il punto, di nuovo, è che l'output è fornito dall' op.amp. e quindi il carico è separato dagli input.

# Amplificatore sommatore
## Possibili applicazioni

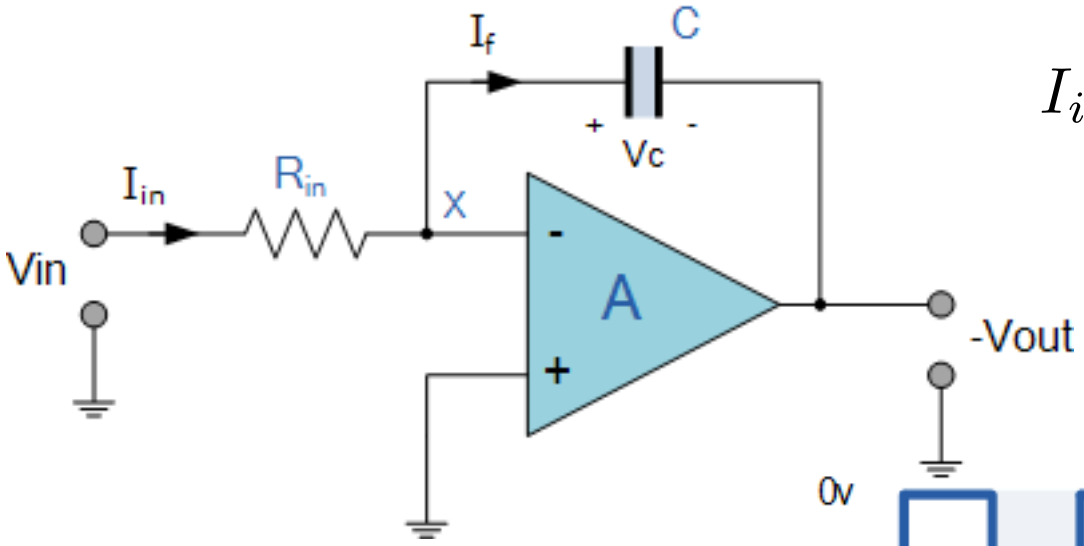



Sommatore di segnali da diverse sorgenti per analisi combinata



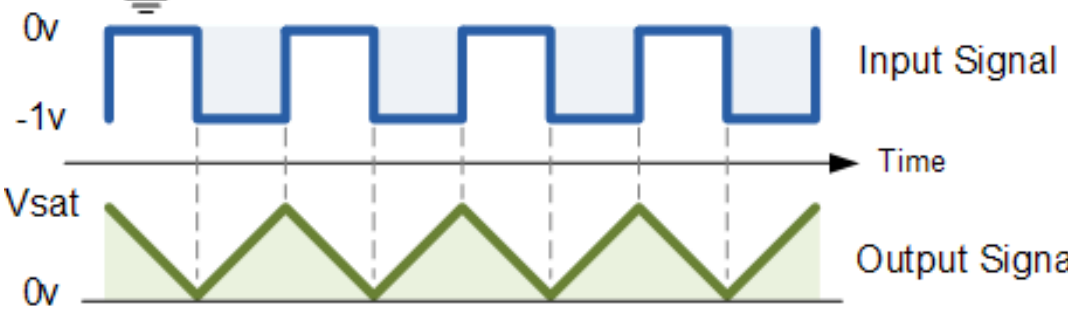

**Digital-to-Analog converter (DAC)**
I bit digitali di una parola sono convertiti in tensione in base alla loro posizione nella parola.

# Integratore / Filtro passa basso




$$I_{in} = I_f \rightarrow \frac{V_{in}}{R} = -C\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t}$$

$$V_{out} = -\frac{1}{RC}\int V_{in}\,\mathrm{d}t$$



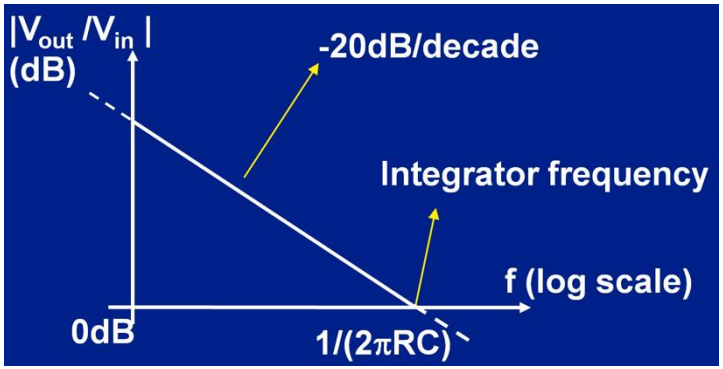

Caso semplice, $V_{in}$ sinusoidale:

$$\int \sin(\omega t)\,\mathrm{dt} \propto \frac{1}{\omega}\sin(\omega t)$$

quindi:

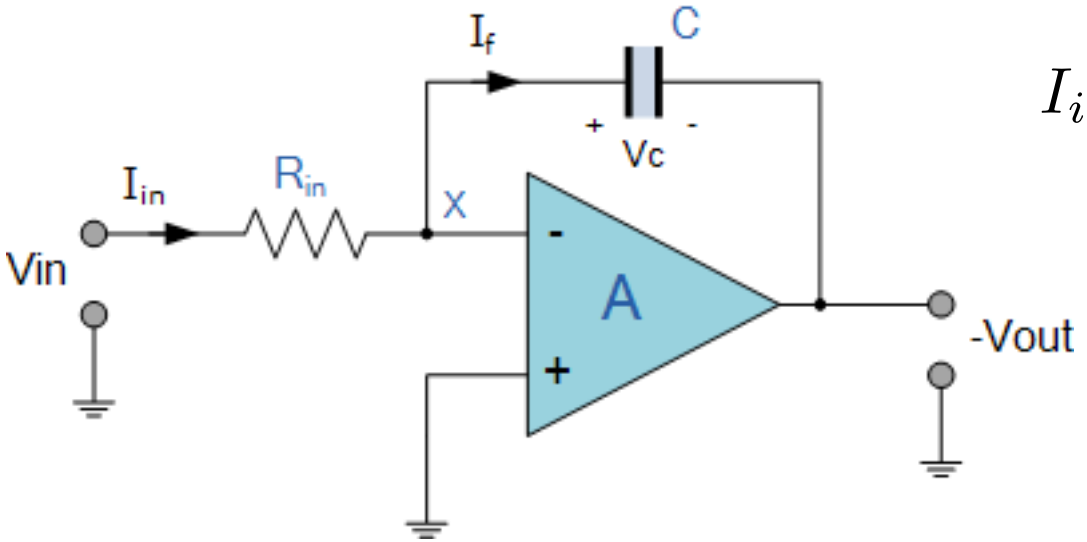
$$\left|\frac{\tilde{V}_{out}(f)}{\tilde{V}_{in}(f)}\right| = \frac{1}{2\pi RCf} = \frac{1}{\frac{f}{f_C}}$$

con $f_C = \frac{1}{2\pi RC}$




retta solo in scala log-log!

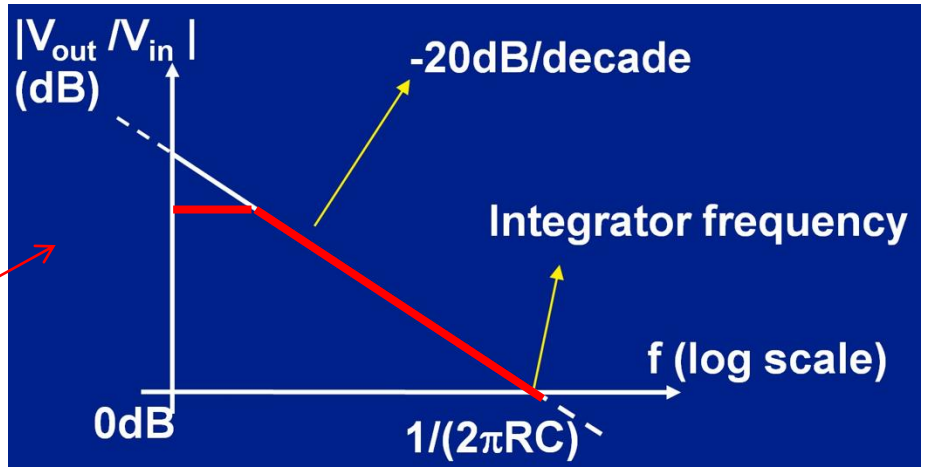
# Integratore / Filtro passa basso




$$I_{in} = I_f \rightarrow \frac{V_{in}}{R} = -C\frac{\mathrm{d}V_{out}}{\mathrm{d}t}$$

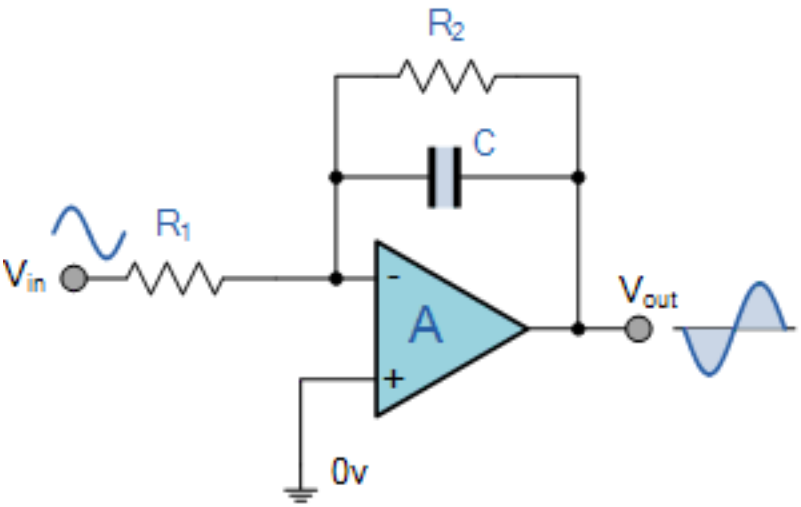
$$V_{out} = -\frac{1}{RC}\int V_{in}\,\mathrm{d}t$$

$$\left|\frac{\tilde{V}_{out}(f)}{\tilde{V}_{in}(f)}\right| = \frac{1}{2\pi RCf} = \frac{1}{\frac{f}{f_C}} \qquad f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$




a basse frequenze raggiungo la saturazione.

# Integratore / Filtro passa basso



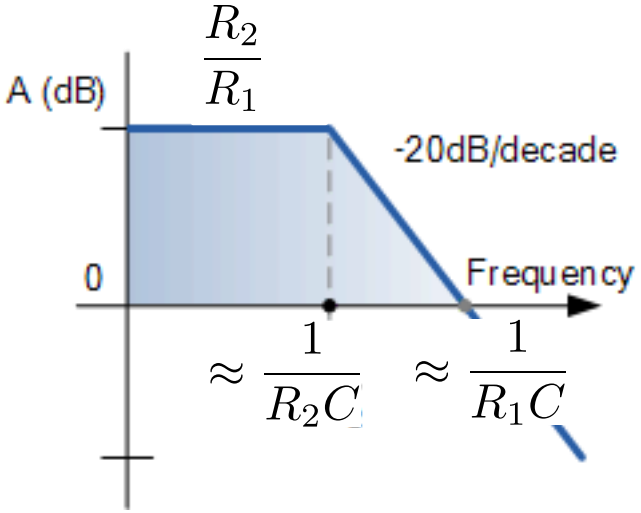

Aggiungo una resistenza ed estendo il calcolo precedente

$$\frac{\tilde{V}_{out}(f)}{\tilde{V}_{in}(f)} = \frac{Z_{out}}{Z_{in}} \qquad Z_{in} = R_1$$

$$Z_{out} = Z_C \parallel Z_R$$

$$\frac{\tilde{V}_{out}(f)}{\tilde{V}_{in}(f)} = \frac{Z_{out}}{Z_{in}} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2}+j\omega C}}{R_1} = \frac{\frac{R_2}{R_1}}{1+j\omega R_2 C}$$

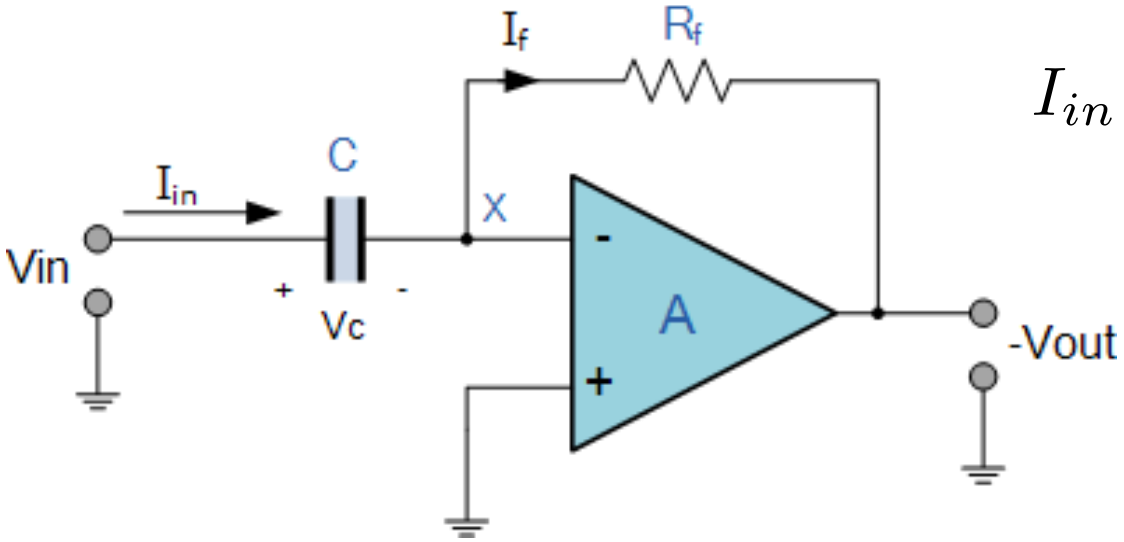
$$\left|\frac{\tilde{V}_{out}(f)}{\tilde{V}_{in}(f)}\right| = \frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+(f/f_C)^2}} \qquad f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C}$$




La resistenza di controllo regolarizza il guadagno a basse frequenze

$$z = x + iy \rightarrow |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

# Derivatore/ Filtro passa alto

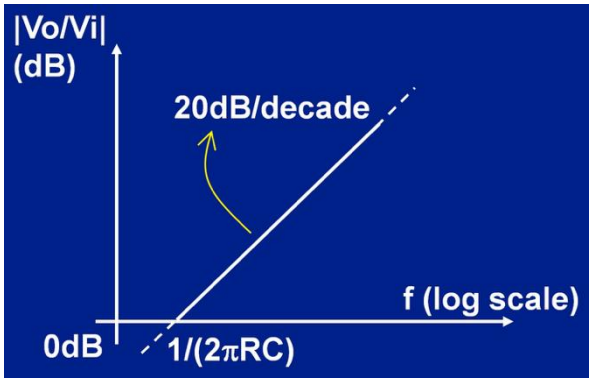


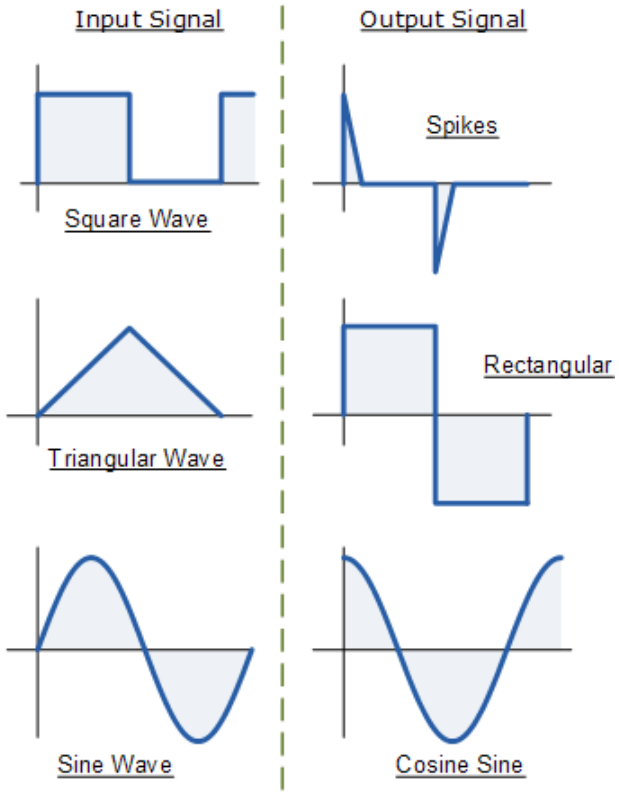

$$I_{in} = I_f \rightarrow C\frac{\mathrm{d}V_{in}}{\mathrm{d}t} = -\frac{V_{out}}{R}$$

$$V_{out} = -RC\frac{\mathrm{d}V_{in}}{\mathrm{d}t}$$

$$\left|\frac{\tilde{V}_{out}(f)}{\tilde{V}_{in}(f)}\right| = 2\pi RCf = \frac{f}{f_C}$$

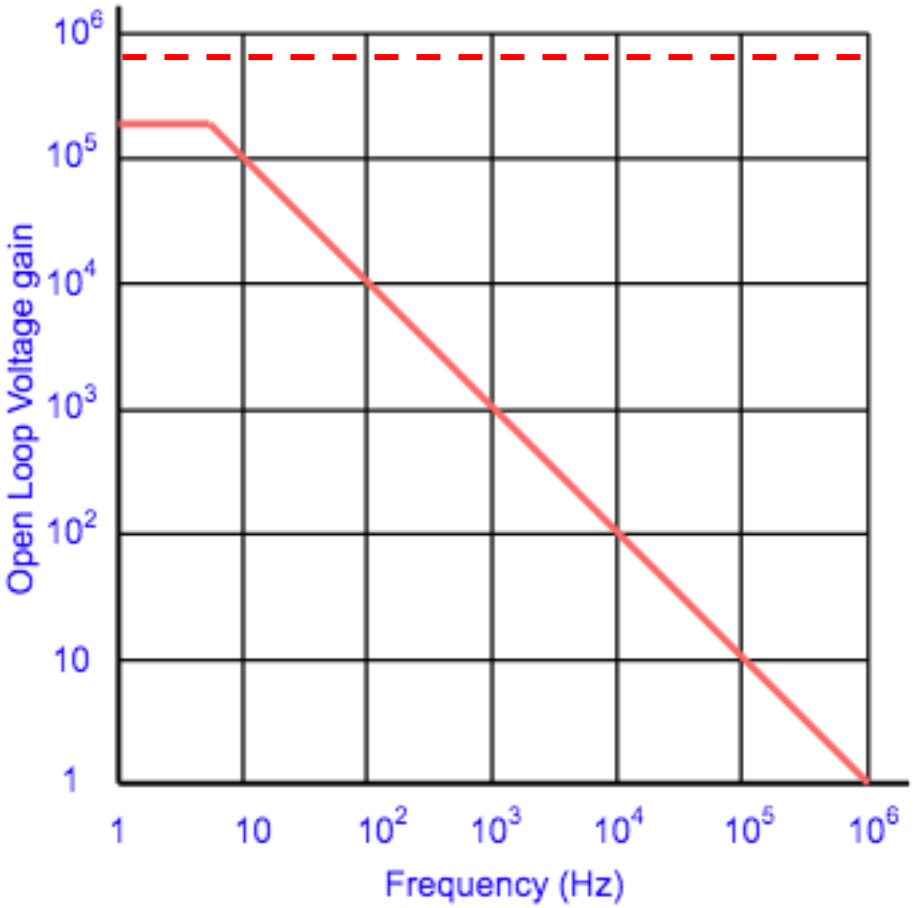
$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$



# Risposta in frequenza di op-amp

**Op-amp ideale: nessuna dipendenza da f, amplifica ugualmente segnali a qualunque frequenza**
**Op-amp reale: banda limitata, il guadagno a loop aperto dipende dalla frequenza del segnale**



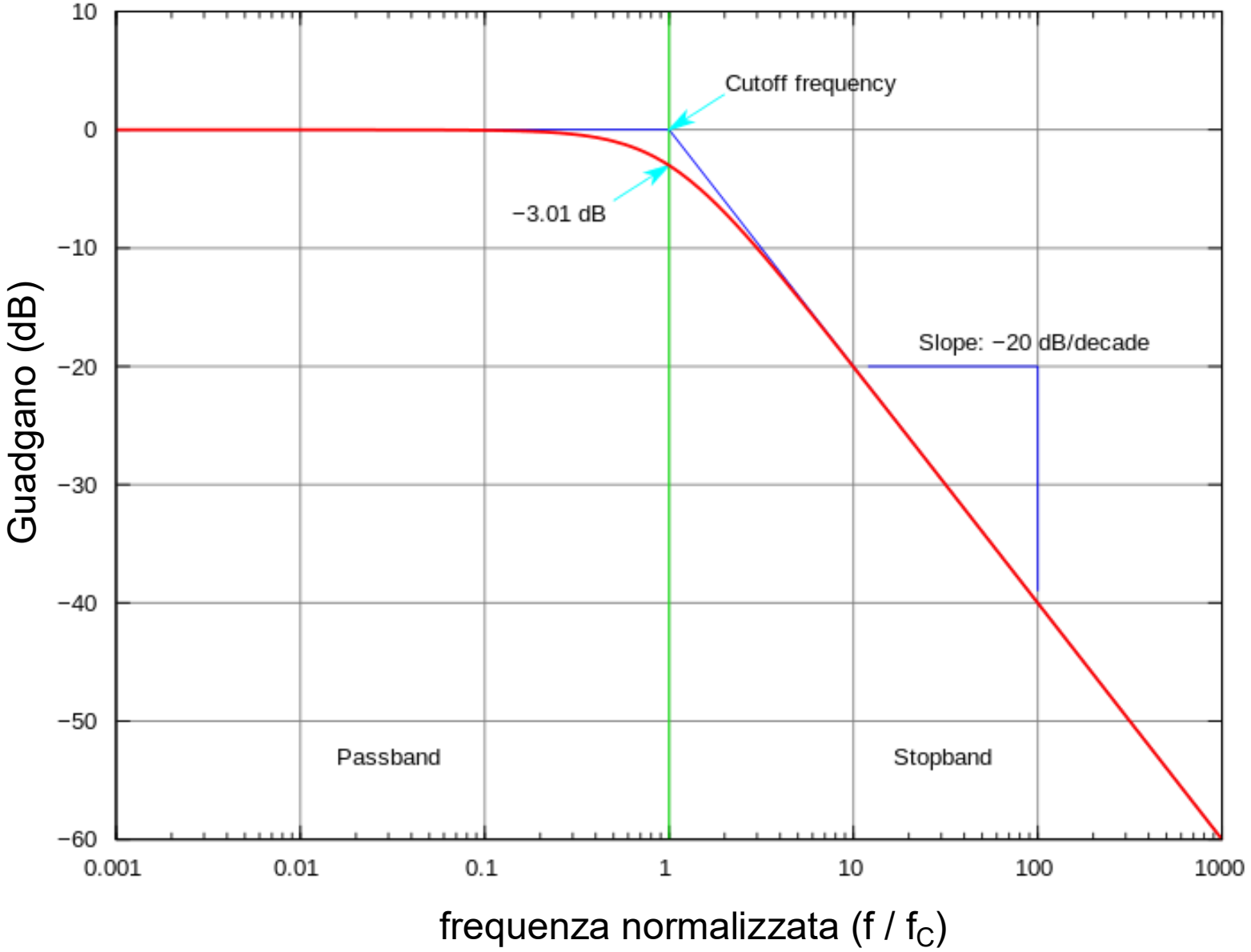

Risposta in frequenza di op-amp ideale (A costante)

Guadagno a loop aperto di un op-amp reale

- massima e “piatta” fino a c.a 10 Hz
- decresce con pendenza -20dB/decade

# Risposta in frequenza di un passa basso RC

"Diagramma di Bode"

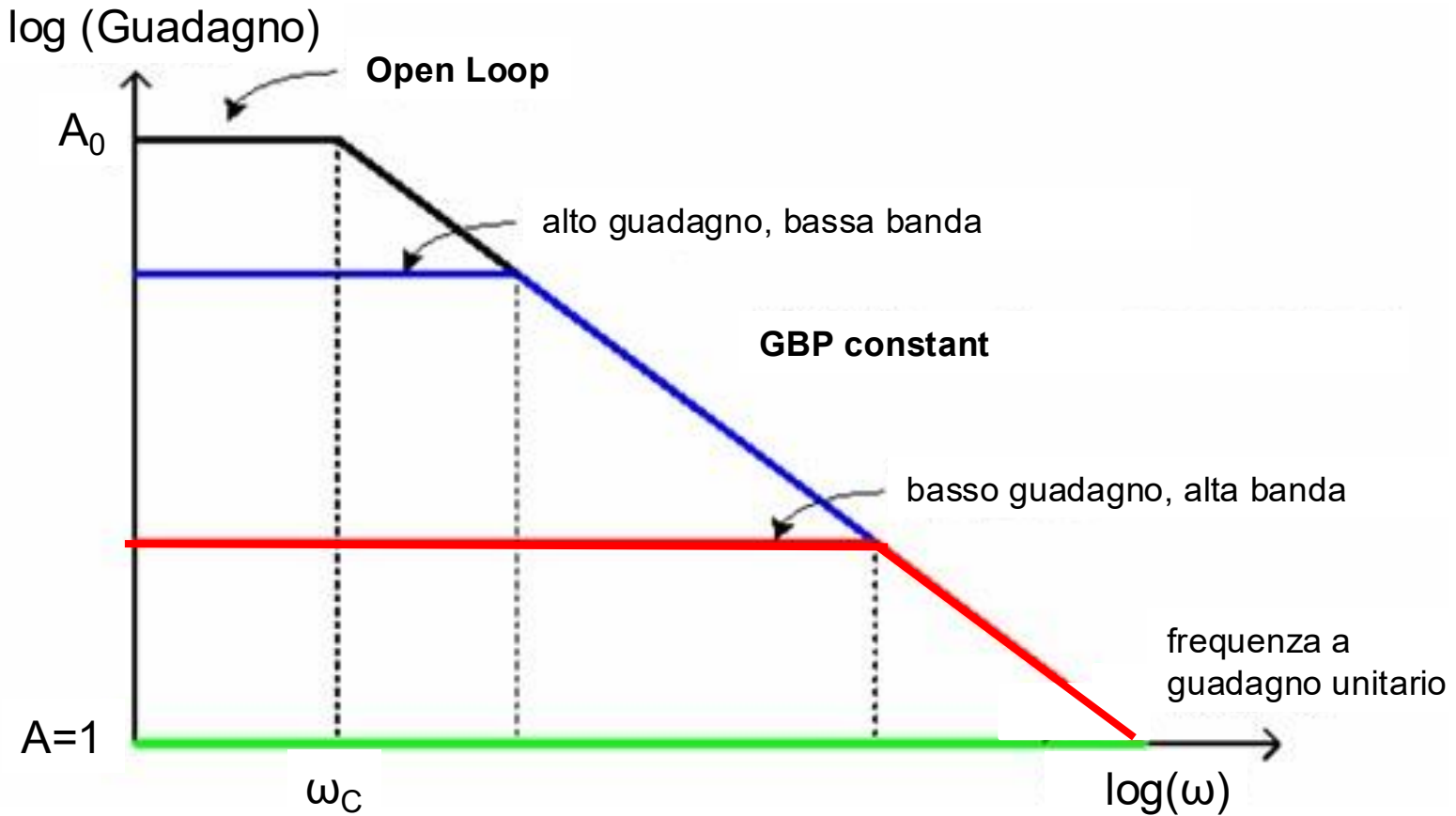


# Risposta in frequenza di op-amp

$$A_{0,f} = \frac{A_0}{(1+\beta A_0)} \qquad \omega_{C,f} = \omega_C(1+\beta A_0)$$

$$A_0 \cdot \omega_C = A_{0,f} \cdot \omega_{C,f}$$ **Gain-BandWidth (GBW) product**

**In presenza di feedback (negativo), il guadagno dell'amplificatore diminuisce e la banda passante aumenta in maniera da mantenere costante il prodotto tra guadagno e banda passante**



# Risposta in frequenza di op-amp

$$A_{0,f} = \frac{A_0}{(1+\beta A_0)} \qquad \omega_{C,f} = \omega_C(1+\beta A_0)$$

*** vedi slide backup**

$$A_0 \cdot \omega_C = A_{0,f} \cdot \omega_{C,f}$$ **Gain-BandWidth (GBW) product = GBP**

frequenza a guadagno unitario

$A_o\ \omega_c$ = GBP = 1 $\omega_{c,fc}$

$A_o\ \omega_c = \omega_{c,fc}$ = 1 MHz = $10^6$ Hz

$A_o\ \omega_c = 10^5\ \omega_c = 10^6$ Hz

→ $\omega_c$ = 10 Hz

**Table 3. Electrical characteristics at $V_{CC}$ = ±15 V, $T_{amb}$ = 25 °C (unless otherwise specified) (continued)**

| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Gain bandwidth product<br>$V_i$ = 10 mV, $R_L$ = 2 kΩ, $C_L$ = 100 pF, f =100 kHz | 0.7 | 1 | | MHz |
| $A_{vd}$ | Large signal voltage gain ($V_o$ = ±10 V, $R_L$ = 2 kΩ)<br>$T_{amb}$ = +25 °C<br>$T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$ | 50<br>25 | 200 | | V/mV |

# Amplificatori operazionali

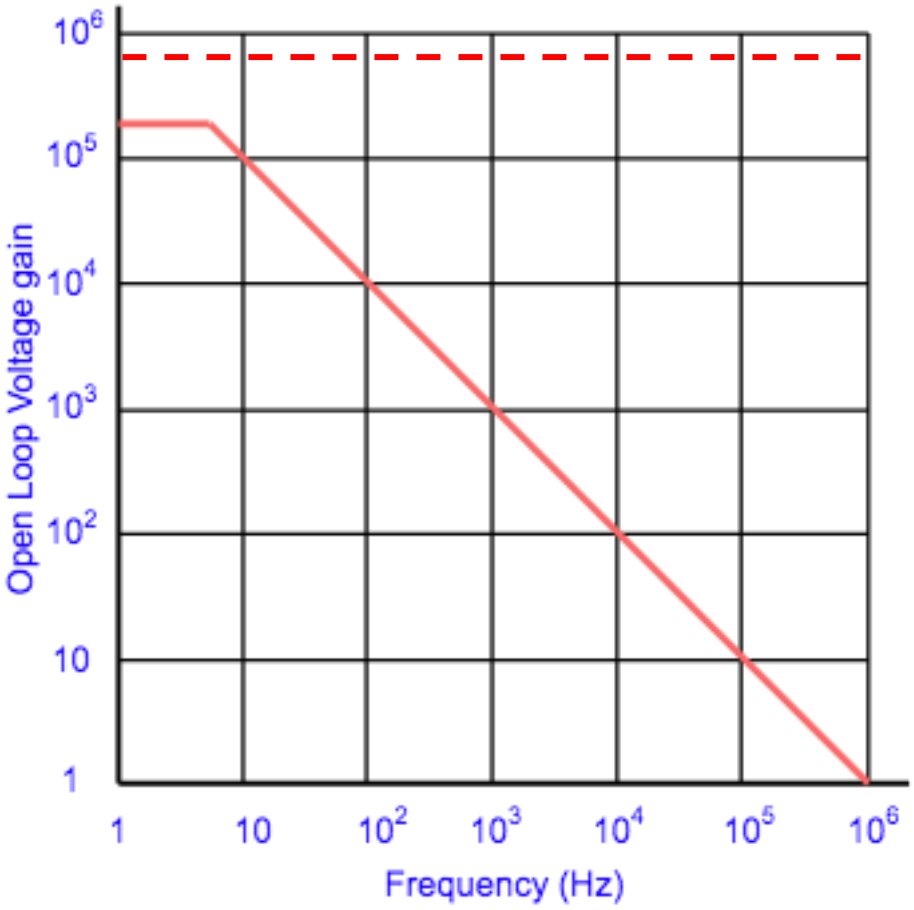
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/d6/9e/4e/8a/fa/65/4c/d0/CD00001252/files/CD00001252.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001252.pdf

**Table 3. Electrical characteristics at $V_{CC}$ = ±15 V, $T_{amb}$ = 25 °C (unless otherwise specified) (continued)**

| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Gain bandwidth product<br>$V_i$ = 10 mV, $R_L$ = 2 kΩ, $C_L$ = 100 pF, f =100 kHz | 0.7 | 1 | | MHz |
| THD | Total harmonic distortion<br>f = 1 kHz, $A_v$ = 20 dB, $R_L$ = 2 kΩ, $V_o$ = 2 $V_{pp}$, $C_L$ = 100 pF, $T_{amb}$ = +25° C | | 0.06 | | % |
| $e_n$ | Equivalent input noise voltage<br>f = 1 kHz, $R_s$ = 100 Ω | | 23 | | $\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$ |
| Øm | Phase margin | | 50 | | Degree |

# Risposta in frequenza di op-amp

**Op-amp ideale: nessuna dipendenza da f, amplifica ugualmente segnali a qualunque frequenza**
**Op-amp reale: banda limitata, il guadagno a loop aperto dipende dalla frequenza del segnale**




Risposta in frequenza di op-amp ideale (A infinito)

Guadagno a loop aperto di un op-amp reale

- massimo e “piatta” fino a c.a 10 Hz
- decresce con pendenza -20dB/decade (*)

* GBP determina il "termine noto" (o comunque la frequenza a guadagno unitario): la pendenza viene solamente dalla scala log-log!

# Backup

# Risposta in frequenza di op-amp

Verifichiamo la risposta in frequenza di un op-amp con feedback negativo

$$A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{A}{1+\beta A}$$

$A$ guadagno a loop aperto

$\beta$ guadagno rete feedback

$$G = \frac{1}{1+j\omega/\omega_C}$$

$G$ attenuazione filtro passa basso 1° ordine

$'\omega_C$ frequenza di taglio

$$A_f(\omega) = \frac{A(\omega)}{1+\beta A(\omega)} = \frac{\frac{A_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_C}}}{1+\frac{\beta A_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_C}}} = \frac{A_0}{1+\beta A_0 + j\frac{\omega}{\omega_C}}$$

* divido sopra e sotto per 1 + beta A0

$$= \frac{\frac{A_0}{1+\beta A_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_C(1+\beta A_0)}} = \frac{A_{0,f}}{1+\frac{\omega}{\omega_{C,f}}}$$

$$A_{0,f} = \frac{A_0}{(1+\beta A_0)}$$ **guadagno di feedback**

$$\omega_{C,f} = \omega_C(1+\beta A_0)$$ **frequenza di taglio di feedback**